



长春理工大学
Changchun University of Science and Technology

硕士学位论文

基于 IBIS5 的 APT 系统粗跟踪相机技术研究

研究生姓名：熊 伟

学科、专业：物理电子学（工）

二〇〇九年三月

分类号: TP334

密 级:

U D C:

编 号:

基于 IBIS5 的 APT 系统粗跟踪相机技术研究
RESEARCH ON APT SYSTEM OF COARSE TRACKING
CAMERA TECHNOLOGY BASED ON IBIS5

学位授予单位及代码: 长春理工大学 (10186)

学科专业名称及代码: 物理电子学(工) (080901)

研 究 方 向: 光电传感与光电探测技术 申请学位级别: 硕 士

指 导 教 师: 刘智 教授 答辩委员会主席: 陈贺新

研 究 生: 熊 伟 论 文 评 阅 人: 罗 晶

论文起止时间: 2007.11—2009.3 腾志军

长春理工大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的硕士学位论文，《基于 IBIS5 的 APT 系统粗跟踪相机技术研究》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名： 熊伟 2009年3月18日

长春理工大学学位论文授权使用授权书

本学位论文作者及指导教师完全了解“长春理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”，同意长春理工大学保留并向中国科学信息研究所、中国优秀博硕士学位论文全文数据库和 CNKI 系列数据库及其它国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权长春理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。

作者签名： 熊伟 2009年3月18日

指导导师签名： 刘泽 2009年3月18日

摘 要

空间光通信是无线通信，整个通信链路的建立完全是靠 ATP 系统来完成的。为了确保通信的可靠进行，ATP 系统跟踪精度的要求和实时性要求都是很高的。目前在 APT 系统中所应用的光电传感器大多是 CCD 图像传感器。而 CMOS 图像传感器相对于 CCD 器件的最大优势是高集成度和低功耗，目前 CMOS 图像传感器技术正朝着高灵敏度、高分辨率、高动态范围的方向发展，具有众多优点的 CMOS 图像传感器必将成为 CCD 的替代者。

因此，采用 CMOS 图像传感器作为 APT 系统的跟踪探测器将对提高 APT 系统的瞄准精度、实时性、集成度和系统的性价比等方面具有重大意义。本文就是使用 CMOS 图像传感器 IBIS5 作为研究对象，自制了一个基于 IBIS5 的相机来验证 CMOS 图像传感器可以作为激光通信 APT 系统中自动跟瞄探测器的可行性，并通过红外灵敏度实验、暗电流测试实验和亚像元细分精度实验验证。

关键词：APT 系统 CMOS 图像传感器 粗跟踪相机 IBIS5 传感器 亚像元细分

ABSTRACT

The space optical communication is wireless communications, the establishment of the whole communication links depends entirely on the ATP system. In order to ensure the reliable of communication, the requirements of track precision and real-time of the ATP system are very high. At present, the most photoelectric sensors used in APT system are CCD image sensors. Comparing with CMOS image sensor, the CCD device has a great advantage of high integration and low power consumption. The current CMOS image sensor technology is developing towards to high sensitivity, high resolution and high dynamic range. The CMOS image sensors with so many advantages must be instead of CCD in the future.

As a result, CMOS image sensors used as a detector to track the APT system have a great significance which will improve the targeting accuracy, real-time, system integration and cost-effective and so on. This article researches on CMOS image sensor IBIS5. Using a self-made camera based on IBIS5 to verify the feasibility of CMOS image sensor used as APT laser communications system with automatic probe and aiming. All the feasibility is verified by the experiments of the infrared sensitivity, dark current testing and sub-pixel interpolation precision.

Key words: APT system CMOS Image Sensor Coarse Tracking IBIS5 Sensor Sub-Pixel Interpolation

目 录

摘 要

ABSTRACT

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 引言	1
1.2 APT 系统概述	1
1.3 APT 系统中粗跟踪相机的发展及应用现状	2
1.4 论文的研究意义和内容	3
第二章 APT 系统的组成、指标要求及关键技术分析	4
2.1 APT 系统的组成	4
2.2 APT 系统的技术指标要求	8
2.3 APT 系统的关键技术分析	10
2.4 APT 系统中使用 IBIS5 的可行性分析	14
第三章 CMOS 图像传感器 IBIS5-A-1300 原理及结构	19
3.1 IBIS5-A-1300 的主要特点	19
3.2 IBIS5-A-1300 的结构	21
3.3 IBIS5-A-1300 的两种快门模式	22
3.4 IBIS5-A-1300 的内部序列发生器和寄存器	25
3.5 IBIS5-A-1300 的工作时序及分析	25
第四章 基于 IBIS5 的粗跟踪相机设计	30
4.1 硬件设计	30
4.2 软件设计	34
4.3 IBIS5 相机调试和测试	39
第五章 实验及结果分析	45
5.1 红外 LED 探测灵敏度实验	45
5.2 暗电流测试实验	46
5.3 亚像素细分精度实验	48
5.4 实验结果	51
第六章 结 论	53
6.1 论文的研究工作	53
6.2 展 望	53
致 谢	54
参考文献	55
附录 1 增益和积分时间与像素平均值测试数据	56
附录 2 3×3 像素光斑质心测量部分数据	57

第一章 绪 论

1.1 引言

进入 21 世纪后，人类也随之进入了一个信息的时代，信息量日益递增，这对信息的传输提出了新的考验。但随着激光通信技术的日益发展，它能够很好的解决人们对通信质量、速度的要求。在空间激光通信中，对传输光束的自动搜索、跟踪、瞄准即 APT (Acquisition , Pointing and Tacking) 是一项非常关键、非常重要的技术。在光通信 APT 技术中，位置误差信号的提取是非常关键的一环，相应地探测器件的选择也是至关重要的。光电传感器的作用是探测对方发来的光束，确定光束的位置，给出位置误差信号用于驱动 APT 单元，校正接收天线的方向，完成传输光束的精确对准与跟踪。

目前在 APT 系统中所应用的光电传感器大多是 CCD 图像传感器，而 CMOS 图像传感器相对于 CCD 器件的最大优势是高集成度和低功耗，这是基于 CMOS 图像传感器的新一代图像传感器实现微型化、低功耗的基础。对于 CMOS 图像传感器这样在暗背景下对亮度范围很大的目标进行成像的系统来说，探测器曝光（积分）时间可控对提高图像传感器的探测能力是非常有利的。CMOS 图像传感器的像素读出机制，使它可以灵活控制数据的获取和传输，如可以任意裁剪数据采集区域，即所谓的窗口功能，也可以根据需要设定不同区域的曝光时间，即所谓的区域电子快门功能。这些功能使 CMOS 图像传感器不仅能够很容易地克服 CCD 器件的“blooming”效应，同时也能在一定程度上降低数据存储量，加快数据采集和处理速度，更重要的是：有利于通过亚像素技术提高图像位置精度的实现。CMOS 工艺的不断提高使 CMOS 图像传感器的集成度更高，像元尺寸更小，而且在降低暗电流、热噪声和抗辐射等方面的研究成果也为 CMOS 图像传感器在 APT 中的应用提供了乐观的前景和可靠的保证。再有 CCD 传感器需要特殊工艺，使用专用生产流程，成本高；而 CMOS 传感器采用与制造半导体器件 90% 相同的技术和工艺，成品率高，制造成本低。目前 CMOS 图像传感器技术正朝着高灵敏度、高分辨率、高动态范围的方向发展。随着其自身技术的成熟及其应用技术的发展，具有众多优点的 CMOS 图像传感器必然成为 CCD 的替代者。

因此，采用 CMOS 图像传感器作为 APT 系统的跟踪探测器，对提高 APT 系统的瞄准精度、实时性、集成度和系统的性价比等方面具有重大的意义。

1.2 APT 系统概述

在空间光通信系统中，APT(Acquisition, Pointing and Tracking)系统的作用是在接收端探测发射端发出的信标光，并对之进行捕获、跟踪，然后返回一信标光到发射端，借以完成点对点的锁定，在两端之间建立通信连接，之后，双方用通信光束开始传输

数据，实现通信。在整个通信过程中，这一链接需要一直保持。如果因某种原因，链接断开，这就需要APT 系统尽快地重新进行捕获、跟踪和瞄准。APT 系统就是要光通信双方完成互相对通信端机的捕获、跟踪和瞄准，以保证通信的稳定性和可靠性，因此APT 系统的性能直接影响着通信的质量。

在进行真正通信之前，首先是信标光的捕获阶段，接收端接收对方发来的信标光，由于接收视场和信标光发射角都小于不确定区域，所以在不确定区域内进行扫描，一旦信标光进入到光电探测器的视场，接收端立即启动自己的信标光发射系统，此信标光也会在对方的光电探测器上成像，两个通信终端通过调整粗跟踪系统使成像光斑逐渐从边缘向中央逼近，这便是通信双方的视轴粗对准过程，当光斑进入精跟踪视场后，由精跟踪激光信标光束和Q- APD来完成两个光束的精确对准，再配合快扫振镜，可以大大增加控制系统的带宽，进而抑制各种低频扰动和高频振动，这样可以获得非常小的振动残差。一旦精确对准过程完成，就可以启动通信过程，通常情况下，通信激光的发射角大于8倍的精跟踪控制误差时，就可以保证通信的顺利进行^[17]。

1.3 APT 系统中粗跟踪相机的发展及应用现状

表1-1 各种光电探测器件的性能对比表

	DA系列面阵CCD	LUPA1300型CMOS	S4404型QAPD	S8302型PSD
数据读出速率	慢	较快	最快	快
光谱响应范围	400~1100nm	400~1100nm	400~1000nm	760~1100nm
空间分辨能力	16um×16um	14um×14um	250um（高）	30um（低）
是否具有细分能力	能	能	能	不能
灵敏度	14V、uJ/cm ²	0.75A/W	0.5A/W	0.55A/W
固有噪声	噪声等效电子数50	噪声等效电子数100	NEP: 5×10 ⁻¹⁴	暗电流0.55nA
光电输出线性度	最好	较好	一般	好
后续电路结构复杂程度	复杂	简单	较复杂	比较简单
填充系数	填充系数100%	填充系数<70%	填充系数85%	填充系数100%
是否有死区	无	无	有	无
是否可获得连续的位置信号	能	能	不能	能
测量范围	大	最大	小	较大
整个系统功耗情况	大	最小	较大	较小
整个系统的质情况	较大	较大	小	较小

在自由空间激光通信系统中，APT 系统是其最为关键的技术，其中通信双方对信标光束的捕获、对准和跟踪精度是 APT 的最重要的一个参数。对于 APT 系统，通常有以下几种探测器件：QAPD 探测器、面阵 CCD 传感器、PSD 传感器和 CMOS 图像传感器。其中前三种传感器是常用的跟踪探测器，CMOS 图像传感器则是近十年来刚刚进入成熟应用的固态图像传感器。它的制造工艺、工作原理、性能特点与 CCD 有明显的不同，将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里，其体积不仅明显减小，功耗也大大降低。高集成度和低功耗使其在通讯及其它应用领域具有巨大的潜力，从

而使 CMOS 图像传感器成为研究和开发的热点^[16]。各种光电探测器件的性能对比情况如表 1-1 所示。

1.4 论文的研究意义和内容

本文对 CMOS 图像传感器 IBIS5 在 APT 系统中应用的可行性问题进行了分析，并且对自制的 IBIS5 相机进行了红外灵敏度测试和暗电流测试，对传感器的细分精度也做了计算，最后得出了可以适用的结论。这将对 CMOS 图像传感器在空间探测、航天和其它检测技术领域的应用提供有力的支持，同时还可将 CMOS 成像技术进一步推广到其它测量应用领域。本论文的研究意义就在于此。

具体而言，本文主要内容有如下几个方面：

- 1.在分析、比较和归纳有关文献和专著的基础上，本文对 APT 系统和 CMOS 图像传感器的主要发展背景、发展现状和趋势做了简要介绍。
- 2.对 APT 系统的组成及关键技术进行了研究和分析，并对 IBIS5 图像传感器在 APT 系统中应用的可行性进行了理论的讨论和分析。
- 3.对 CMOS 图像传感器 IBIS5 的工作原理、结构、特性等进行了较详细的说明；并对自制 IBIS5 相机的硬件、软件设计和调试过程进行了详细的说明。
- 4.在 CMOS 图像传感器 IBIS5 工作原理和特性参数分析的基础上，对 IBIS5 在 APT 系统中应用时需要考虑的两个重要因素进行了实验，一是探测红外灵敏度；二是暗电流测试实验；三是传感器的细分精度，并对实验结果进行了分析。

第二章 APT 系统的组成、指标要求及关键技术分析

2.1 APT 系统的组成

空间光通信系统指利用激光束作为载体，在大气或真空信道中进行通信，不仅包括深空、同步轨道、低轨道、中轨道卫星间的光通信，还包括地面站的光通信，有 GEO(Geosynchronous Earth Orbit)—GEO、GEO—LEO(Low Earth Orbit)、LEO—LEO、LEO--地面之间等多种通信形式。主要包括信号传输（通信），空间光束的捕获、对准和跟踪(APT-Acquisition, Pointing, Tracking) 两大子系统。

在空间光通信中，捕获、跟踪及瞄准（APT）系统的作用是在接收端探测发射端发出的信标光，并对之进行捕获、跟踪。然后反射一信标光到发射端，以此来完成点对点的锁定，进而在两端建立通信链路。之后，两端用通信光束开始传输数据，实现通信。在整个通信过程中，这一连接需要一直保持。因此，在建立通信链接之后，用通信光束来代替信标光束，继续维持跟踪，直到通信结束。如果因为某些原因（如大气湍流，雷电等），导致链接断开，这就需要 APT 系统能够快速重新进行捕获、跟踪和瞄准。为了确保通信成功，对 APT 系统跟瞄精度的要求和实时性要求都是很高的。

简言之，APT 系统的任务就是完成进行通信双方的光学天线的精确对准以实现信号传输，并通过跟踪的方法来克服各方面的扰动以维持正常的通信质量。在对准的过程中，主要考虑保证足够短的捕获时间，以便快速建立通信；在跟踪过程中，主要考虑跟踪精度以保证通信的有效性。

要完成前述任务，APT 系统应由以下三个部分构成：

- （1）开环瞄准子系统根据卫星相对位置和各自姿态进行计算并完成光束的初步对准；
 - （2）捕获子系统在完成开环瞄准的基础上，该子系统通过卫星间相互交换信息以进行闭环方式的精细对准；
 - （3）跟踪子系统在完成精细对准后，该子系统用于克服各种因素干扰以保持对准状态，维持正常通信；
 - （4）天线方向驱动子系统实现光学天线方向的任意变化，光束对准的最终实施者。
- 本系统框图如图 2.1 所示。

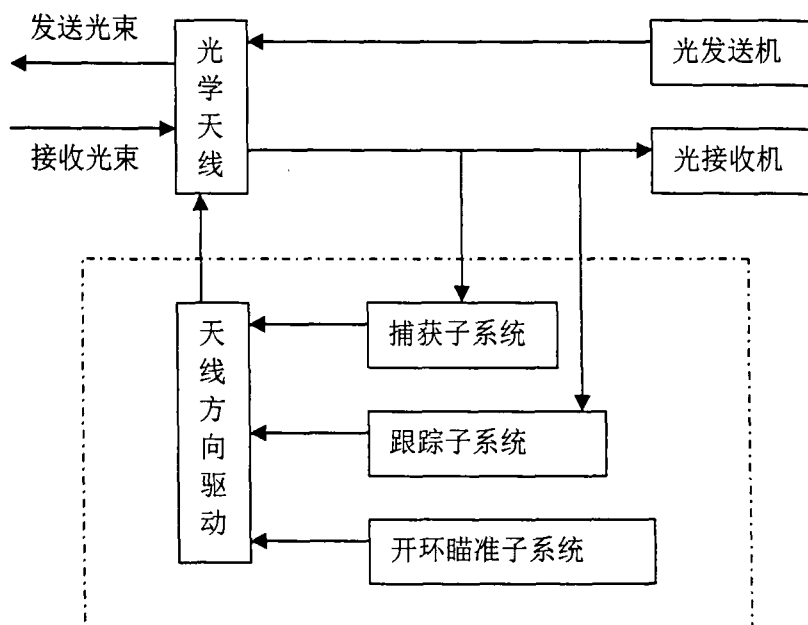


图 2.1 APT 的系统构成

2.1.1 APT 系统光学部分组成

1) 光接收端机

光接收端机用于收集入射的光场并处理、恢复传输的信息。一个典型的光接收端机包括光接收前端（通常包括一些透镜或聚光部件）、光探测器和后续处理器如图 2.2。透镜系统把接收的光场进行滤波和聚焦，使其入射到光探测器上。光探测器把光信号变换为电信号。后续处理器完成必要的信号放大、信号处理及过滤处理，以从探测器的输出中恢复所需要的信息^[8]。

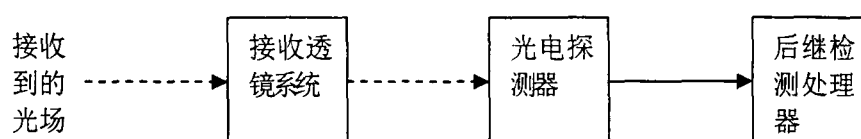


图 2.2 光接收端机示意图

2) 光学天线和光路系统

光学天线和光路系统的作用是将信号光和信标光经准直处理发射出去，又将接收到的信号光和信标光分离开来，并将光优质高效的会聚到探测器上。为此，该单元完成以下任务：

- (1)信号光和信标光的扩束、准直及并束发射；
- (2)信号光和信标光的接收、压缩、校准和分离；
- (3)将光学处理分离后的信标光引导到探测器上以产生位置误差信号，达到捕获、瞄准和跟踪的功能，同时信号光通过信号探测器得到所需要的通信信号；
- (4)抑制和隔离信道中的背景光。

3) 光学天线（望远镜）

望远镜的作用有以下两个方面：

第一：对发射光束进一步扩束准直，扩大发射系统的光斑尺寸，压缩光斑的接收角。

第二：接收另一个终端过来的激光能量，将其聚焦并耦合到光电探测器上。

4) 中继光学系统

中继光学系统是指除望远镜外的其他光学元件，包括：光学透镜、合束镜、反射镜、分光片、光滤波器等。

① 光学透镜

激光器的准直由光学透镜来完成，激光器的发散角通常为几度到几十度，光学透镜应能完成对激光器发出的激光进行准直、整形和匹配，与天线进一步准直配合，达到预定的发散角。对光学透镜的总体要求是：损耗小（透镜表面镀增透膜），像差小。

② 分色片

对不同波长的反射、透过率不同，以减小发射光、接收光的损失和收、发之间的影响。

③ 合束片

将两支激光器的光束合为一束，要求有较高的合束精度，应达到发散角的几十分之一，以充分利用光能量。

④ 分光片

将接收到的光按合适的比例分为两路，一路送入 APT 接收探测器，一路送入通信探测器作通信用。由于通信单元带宽较宽，一般应将接收光的大部分送入通信探测器，小部分送入 APT 探测器。

2.1.2 捕获及跟踪探测器

在空间光通信中，APT 系统的传感器包括三种：捕获探测器、跟踪探测器和通信探测器。捕获探测器一般采用 CCD，视场较大，帧频较低，通常为几十帧，因此它主要用于捕获和粗跟踪阶段。跟踪探测器一般采用四象限探测器，它的响应速度很快，这使它的采样频率可以做到千赫兹以上；另外，它的灵敏度也很高，但它的视场较小，因此它主要用于精跟踪阶段。另外高帧频、高灵敏度的 CCD 也被采用。通信探测器一般采用灵敏度更高的 APD 探测器^[15]。

1) 光电探测器件

光电探测器是 APT 系统的重要组成部分，它主要完成以下功能：

①探测对方发来的信标光，确定信标光的位置，给出位置误差信号用于驱动 APT 单元，校正接收天线的方向，完成双端天线的粗对准。

②在天线已经粗对准的前提下，探测对方发来的信号光，并利用信号光在探测器上的坐标，确定光信号的位置，给出位置误差信号并提供给 APT 单元，完成双方的天

线精密对准及跟踪。

③探测对方发出的信号光，接收通信信号，完成通信功能。

为此，光电探测部分主要有三部分组成，即粗对准单元、精对准及跟踪单元、通信单元^[18]。

2) 常用的探测器

作为空间光束跟瞄的探测器主要有位置敏感探测器件(PSD)、四象限器件(QD)、电荷耦合器件(CCD)等多种^[16]。

PSD 是利用半导体 PN 结的“横向电阻效应”达到器件对光信号位置敏感的目的。它由极为均匀的表面电阻层和双向电极检出信号，通过放大和运算获得被测位置。PSD 具有光电输出线性良好、分辨率高、响应快等特点，而且信号处理电路简单，光敏面上无死区，可以获得连续的位置检出信号，可以用低频调制的方法抑制背景光的干扰。但是 PSD 灵敏度较低，边缘线性较差，在作用距离不太长的地面光通信系统中是可采用的探测器之一。

四象限探测器件(QD)可以分为光电池 QD、光电二极管 PIN-QD、四象限雪崩光电管二极管 APD-QD 等。在使用 QD 作传感器的光电探测系统中，误差信号的提取和计算一般都可以归结为光斑相对光电探测器中心的偏离量的计算。它们一般具有较高的灵敏度和位置分辨率，若选择面积较大的 QD，可以满足系统接收视场的要求。但是 QD 的 4 个象限的放大器应有尽量好的一致性和稳定性，否则将对分辨率产生较小影响。电荷耦合器件(CCD)。

CCD 作为光电传感器在许多领域得到广泛应用，被检测对象的光信息通过光学成像系统成像于 CCD 的光敏面上，CCD 的光敏像元将其上的光强度转换成电荷量。所以 CCD 的突出特点是以电荷作为信号，而不同于其它大多数器件以电流或者电压为信号，CCD 的基本功能是电荷的存储和电荷的转移。因此，CCD 工作过程的主要问题是信号电荷的产生、存储、传输和检测。

2.1.3 信号处理部分

APT 系统中接收天线收到的信号通常是非常微弱的，被各种噪声所掩埋着。要实现跟踪通信的目的，首先必须把这些微弱信号从噪声背景中检测出来，这只有借助于微弱信号检测的方法才能够实现。

1) APT 系统中的噪声

空间光通信 APT 系统中的位置误差信号提取部分的噪声主要有散弹噪声和电路噪声。电路噪声主要由光电探测器本身、负载电阻、放大器等产生。散弹噪声主要由背景光、信号光照射到探测器产生的总电流和探测器内部的暗电流产生。背景光包括系统周围的各种光辐射，如太阳、星星、照明灯等等。在实际中背景光引起的噪声可以非常的强烈，成为系统中的主要噪声，这时，就只有在接收天线前端添加高质量的滤

光器才能抑制背景光的影响^[13]。经过前级放大后的信号频谱可以表示为：

$$s_y(\omega) = e^2 \alpha^2 P_s^2 S_m(\omega) + e^2 \alpha (P_s + N_{ob} B_o) + 2eI_d + N_{oc} \tag{2.1}$$

式中 e 表示电子电量， I_d 是探测器暗电流强度， N_{oc} 是电路热噪声功率谱， $S_{m(\omega)}$ 是基带信号的调制系数。本式中第一项表示输出的调制信号频谱，第二项表示信号光与背景光的散粒噪声频谱，第三项是暗电流噪声频谱，第四项表示热噪声频谱^[17]。

2) 微弱信号的检测方法

噪声是一种随机变量，在任一时刻随机噪声的幅度与该时刻前后出现的幅度完全无关，不能预言某一指定时刻的幅度有多大，只能采用统计的方法讨论噪声。而信号是重复出现的并且是前后相关的，可以利用相关函数分析确定信号功率谱。如今已经研究出了多种方法来检测淹没在噪声中的微弱信号，如窄带滤波法等。窄带滤波法是利用信号的功率谱密度分布较窄，而噪声的功率谱密度分布很宽的特点而进行工作的。使用一个窄带滤波器，将有用的信号功率提取出来，由于窄带滤波器只让噪声功率的很小一部分通过而滤除了大部分的噪声功率，所以输出的信噪比得到了很大的改善。

2.1.4 控制系统

APT 伺服控制系统中包括有信号模/数转换与处理、控制计算机与接口、信号数/模转换与处理、控制校正网络、伺服驱动单元、反馈控制机构和伺服电机组等部分组成。伺服控制系统要求稳定性好、精度高、响应速度快，但这些要求之间存在着矛盾，通常应根据现实条件，采取有效的补偿、校正，使整个系统有良好的动、静态品质。

APT 系统工作过程包括发射和接收两个过程：

发射过程：系统采用信号光和信标光分离的方式，使用不同的激光器。信号光与信标光经准直系统对激光进行光束准直后，具有了合适的发散角，两束光由合束镜合成为一束光，经分色片、精对准机构、发射天线后发射出激光。

接收过程：接收到的光经接收天线，经分色片，信标光一部分至粗对准探测器，输出信号由粗对准控制器控制、驱动粗对准机构，完成捕获和粗对准；信号光一部分经精对准机构、分色片、分光片至精跟踪探测器，由精对准控制器控制精对准机构，从而完成双方的精对准和跟踪。信号光经光学滤波器由探测器检测，之后进行通信。

2.2 APT 系统的技术指标要求

这是保证实现空间远距离光通信的必要核心技术。APT 系统通常由以下两个部分组成^[13]：

第一、捕获（粗跟踪）系统。

它是在较大视场范围内捕获目标，捕获的范围可达 $\pm 1^\circ \sim \pm 200^\circ$ 或更大。通常采用大面积 CCD 来实现，并与带通滤波器、信号实时处理伺服执行机构共同完成粗跟踪任

务，即实现目标的捕获。粗跟踪的视场角为几 mrad，灵敏度约 10pW，跟踪精度几十 urad。

第二、跟踪、瞄准（精跟踪）系统。

该系统的功能是在完成了目标的捕获（粗跟踪）后，对目标进行瞄准和实时跟踪。通常采用小面积 CCD 或高灵敏度传感器来实现，并配以相应的电子学伺服控制系统。精跟踪要求视场角为几百 urad，灵敏度大约为几 nW，精跟踪精度为几 urad。

由于 APT 系统中一般采用复合轴结构，所以分为粗对准和精对准两个步骤。粗对准完成捕获和大致对准，精对准完成精确对准和跟踪。因此，探测也分为粗跟踪伺服系统的探测和精对准和跟踪的探测。

1. 粗跟踪伺服系统的探测

本单元主要由窄带干涉滤光片、探测器和信号处理电路组成。干涉滤光片用来抑制背景光，探测器是本单元的核心器件，主要完成捕获和粗对准的任务。CCD 是一种高性能光电图像传感器，通过 CCD 可以实现光电转换、信号存储、转移等功能，是一种可选择的粗对准单元探测器。

2. 精对准和跟踪的探测

精对准与跟踪探测器具有与粗对准探测器相似的技术要求，但应有更高的位置分辨率，以使达到跟踪精度的要求。可选用小 CCD 阵列或四象限 APD。

CCD 是捕获映像并形成反馈控制的传感器。CCD 能够探测光并形成映像，它有几千到数百万个能够独立的测量照到它们上面的光的探测器单元。选择 CCD 时，主要是看它的成本、灵敏度和帧频。灵敏度是 CCD 的一个重要指标，一个有高灵敏度的 CCD 能够用较少的时间观察到微弱的目标。帧频也同样重要，根据采样定理，需要较快的帧频，以尽可能快的捕获和读出影像。然而，也有许多其它的因素需要考虑，例如：数字化、像素尺寸和格式等。CCD 面阵的帧频已达到 KHz 以上，分辨率达到 1/10 个像元，可保证光通信在跟踪精度方面的要求。目前的 Si-CCD 技术在 0.3~1.0μm 已经发展的非常成熟。

APT 系统的主要参数有捕获不确定性区域、捕获概率、捕获时间等，现在分别介绍：

1. 捕获不确定性区域(Uncertainty Area)

光通信在建立通信过程中的扫描范围，应大于或等于初始不确定角，初始不确定角过大，将增加捕获时间，初始不确定角可选择 1~10mrad。当然，为了保证大的捕获空间范围，接收天线和探测器都需要有足够大的视场角。视场角由下式决定：

$$\theta = 2 \arctan \frac{d_R}{2f} \tag{2.2}$$

式中 d_R 为接收孔径， f 是等效焦距。可以看出较大的探测器孔径和较小的等效焦距有利于视场角的增大。

2. 捕获概率

在大多数激光通信系统设计中，对 APT 系统捕获成功概率要求都在 99%以上。捕

获概率表示为：

$$P_{Acq} = P_{u-area} \cdot P_{Det} \tag{2.3}$$

式中， P_{u-area} ：不确定性区域对目标的覆盖概率； P_{Det} ：接收机的检测概率。

3. 捕获时间

捕获时间和收发端机的工作方式有关，当收发端机工作在凝视/扫描方式时，即发射机以一个窄的光束发散角扫描不确定区域，接收机处于凝视状态不动。接收机探测器的视场(FOV)要求不小于不确定区域。在这种工作方式下，捕获时间等于不确定区域角与可探测的光束宽度比值的平方项乘以在每一个点上的停留时间及扫描区域数得到，即

$$T_{acq^{stare}/scan} = \left[\frac{\theta_{unc}^2}{\theta_{beam}^2} \right] \times T_{dwell} \times N_t \tag{2.4}$$

式中， θ_{unc} ：不确定区域角； θ_{beam} ：发射光束发散角的 1/e 宽度； T_{dwell} ：发射机在一个位置上的停留时间； N_t ：扫描的区域数。

考虑到有抖动的影响，因此，不确定区域角与光束发散角的比值作了修改，多了一个重叠因子：

$$\varepsilon_t = (1 - k)^2 \tag{2.5}$$

式中， $k=10\sim15\%$ 。因此，

$$T_{acq^{stare}/scan} = \left[\frac{\theta_{unc}^2}{\theta_{beam}^2 * \varepsilon_t} \right] * T_{dwell} * N_t \tag{2.6}$$

为了抑制平台扰动对 APT 系统的影响，提高 APT 系统的跟瞄精度，APT 控制系统的闭环带宽应数倍于卫星扰动频（应达到 800-1000Hz 左右），系统的采样频率一般应设计为闭环带宽的 10 倍以上才能保证可靠的系统稳定性，而制作采样频率很高的跟踪传感器器件目前非常困难。

2.3 APT 系统的关键技术分析

2.3.1 APT 系统的跟踪精度分析

在自由空间光通信中，发射接收光束分为信标光和信号光两种。信标光主要是用于 APT 系统中通信链路的建立，而信号光主要是用作要传输信号的载波。在 APT 系统中，信标光装置主要由信标光激光器以及调制驱动部分和信标光的圆化处理部分组成，为了提高捕获的概率，信标光激光器要求有很大的发射功率；为了降低捕获时间，信标光要求有较大的发射角^[19]。

APT 系统主要由光学天线、位置误差信号提取、控制计算机和伺服系统组成，其

捕获、对准、跟踪精度主要由以上几个部分的精度决定。其中位置误差信号提取这一部分又是非常关键的。它处于光学部分和伺服系统之间，其精度决定了整个 APT 系统的精度，是 APT 系统中的关键技术之一。而要实现可靠的误差信号提取，一个性能优越的光电位置传感器是非常必要的。如何选取适合的探测器，如何提高探测器的分辨率和灵敏度是系统设计时首先必须考虑的关键问题。APT 系统的主要技术指标有：光束发散角、捕获范围、跟踪精度等^[11]。近几年国外的几个 APT 系统主要指标见表 2-1 所示。由表中我们可以看出，空间光通信的 APT 系统是在遥远距离上的通信，是微弱信号的处理，因而对探测器的灵敏度要求很高；跟踪精度要求也相当高，从而对探测器的分辨率的要求也很高^[9]。

表 2-1 近几年国外的几个 APT 系统主要指标

系统 参数	LUCE Japan	LCE Japan	STRV-2 USA	SLEX ESA	SOLACOS Germany
光波长	707~808nm	510~830nm	810~852nm	797~853nm	810~1064nm
光 束 发散角		20urad (信号光)	80urad (信号) 750urad (信标)	80urad (信号) 750urad (信标)	
定位 精度	2urad	2urad	2urad	2urad	2urad
探 测 器		CCD (捕获) 捕获范围: ±1.5° 视场角: 8urad	CCD (捕获) 捕获范围: ±1.5° 视场角: 70urad	384x384 CCD (捕获) 14x14	256x156 CCD (捕获) 光束位于 CCD 的中央
	CCD (捕获) QD (定位)	QD (跟踪) 跟踪精度: 2urad 视场角: 0.14urad	5x5CCD (跟踪) 跟踪精度: 15urad 带 原子滤光器	CDD (跟踪)	(32x32CCD) 3x3CCD(跟踪)

选择探测器时，灵敏度也是一个必须考虑的参数。因为空间光通信中收到的光强很弱，同时灵敏度也影响着分辨率的进一步提高。同时光电探测器中存在许多内部噪声，主要的噪声来源是热噪声和散粒噪声。热噪声是导电材料中载流子不规律热运动在材料两端产生的随机涨落电压。噪声电压均当值 U_T^2 取决于材料的温度，并有如下关系：

$$U_T^2 = 4KT \int_{f_1}^{f_2} R(f)df$$

(2.7)

式中，K 为波尔兹曼常数；T 为材料的绝缘温度；R(f)为电阻随频率的变化关系。

在单位时间内达到光敏表面的光子数和由它激励形成的光子数是随机离散的。在不同瞬间通过电路的电流密度也是不均匀的，它的电流平均值代表电路的电流值。相对平均值的散布形成了电路的噪声。这种由光、电载流子形成和流动密度的涨落造成的噪声成为电路的散粒噪声。散粒噪声的功率谱密度与探测器工作频率无关，它具有白噪声的频谱特性。

散粒噪声的均方值 I_s^2 为：

$$I_s^2 = 2qI_p \Delta f$$

(2.8)

式中, q 为电子电荷量; I_p 为光电流平均值; Δf 为检测电路的实际通频带。

在光通信 APT 技术中, 位置误差信号的提取是非常关键的一环, 因此探测器的选择也是非常重要的, 因为 APT 系统要求位置探测器的响应快、分辨率高、灵敏度高、光电输出线性良好等, 所以对光电探测器的分析和研究是非常必要的^[12]。

空间激光通信技术要走向实用, 依赖于很多关键技术如调制、稳频、APT 等的解决。特别是 APT 技术, 由于其是涉及光、机、电的一个综合体系, 长期以来成为光通信发展中的重中之重。其中的光电传感器的性能又是非常关键的一环, 在 APT 系统中一般要求光电传感器件必须具备灵敏度高、分辨率高、响应快、输出线性好等特性, 故而对于这方面的研究是非常必要的, 也是非常有实用价值的。

作为对空间激光通信中目标的识别与跟踪的光电传感系统, APT 系统的跟踪探测器面临三个大方面的问题, 即探测能力、跟踪精度和识别能力。为了解决上述问题, 需要对系统跟踪探测器的技术指标做详细分析, 对其中的光学、精密机械和电子系统的参数进行优化选取, 以使跟踪探测器在重量、体积、功耗和测量精度等几项指标上都能够满足要求。

2.3.2 跟踪目标特性

激光信号是 APT 系统的输入信号, 其能量大小直接关系到它能否被跟踪探测器探测到。下面对跟踪探测器所能接收和利用的激光信号能量进行分析。对跟踪探测器实际约束的第一点就是光学系统的复杂程度和结构形式。因为光学系统在很大程度上直接影响到跟踪探测器的大部分重要指标, 如精度、探测灵敏度、质量、外形尺寸等, 也间接影响到自主导航性能, 更新速率等。

1) 激光器选择

光在大气中传播, 会有包括空气吸收、散射、折射等引起的损耗, 还会遇到大气闪烁使光线发生折射, 接收信号发生起伏。选择激光器的主要因素是中心波长、输出功率、准直性能、谱线宽度和温度稳定性等。

作为激光光源的激光器是激光通信机的核心部件之一, 在光发射端机内同时使用两只激光器, 分别作为信标光源和信号光源。

1. 信标光激光器

由于信标光是用作系统粗对准的, 为了使通信双方搜索方便、节省捕获时间, 信标光源应有较大的光束发散角。为保证接收端能收到足够强的光信号, 作为信标光源的激光器应有足够强的发射功率。

2. 信号光激光器

通信用的激光器应该有较好的光束质量和较高的调制频率响应, 由于信号光采用较小的发散角, 故可采用功率较小的激光器。

在任何光通信系统中, 光源是一个关键部件, 而且采用的光源要容易调制, 同时

光源产生的能量要集中在一个很小波长范围之内。它直接影响天线的增益、探测器的选择、天线直径、通信距离等参量。

现代光通信系统中所采用的光源有发光二极管(LED)、激光器和激光二极管(LD)。在光发射端机内同时使用两只激光器，分别作为信标光源和信号光源。信号光激光器通信用的激光器应该有较好的光束质量和较高的频率响应，信号光由于有较小的发散角，光能几何损耗较小，所以可以选择较小功率的激光器，如几十毫瓦。

综上所述，选择信号光、信标光激光器的主要因素是中心波长、输出功率、准直性能、谱线宽度、温度稳定性和调制性能等。信号光、信标光激光器的中心波长有较大的差异有利于信标光和信号光接收时的分离，从而避免相互之间的干扰。

2) 波长的选择

0.8um 的波段不仅具有成熟而可靠的器件，同时也具有实际的星上实验经验，因此，一直是激光通信的首选激光器。近年来，1.55um 激光器加掺铒光纤放大器的方案也逐渐为人们所接受。1.55um 光纤放大器商业上可用。最近，大功率(>1W)及高数据率(>2.5Gb/s)的 980nm、1.06um 的激光器也在研究。

由于系统采用同一天线接收信号光和信标光，为便于在接收机上将信号光和信标光进行分离，信号光激光器发射的峰值波长应与信标光的发射波长有所区别。原则上讲，二光束的波长相差越多越有利，考虑到较长波长的激光器便于生产和有较好的质量，一般可采用 0.84um 左右作为信号光的工作波长。

此外，激光器工作波长的稳定性也是系统正常工作的重要基础，一般情况下，激光器工作波长随温度的变化有一定的漂移，通常在 3Å/℃左右，在系统工作环境温差较大的情况下，激光器的发射波长也有较大的差异。过大的波长漂移使接收端的滤波片的半波宽度小宜选择过窄，这样将有利于背景光的抑制，故在系统中可考虑恒温激光器的使用。

2.3.3 激光探测能力分析

快速、精确的捕获、瞄准和跟踪(APT)技术，是保证实现空间远距离光通信，尤其是星际间光通信的必要核心技术。它需要获得的跟瞄精度非常高，同时它所抑制和消除的外部干扰在一个很宽的频率范围内，且间隔值很大，从而决定了它是一个高精度、高带宽的精密跟踪系统。另外，空间光通信系统的通信信号光束发散角非常小，如果用信号光束进行捕获、瞄准和跟踪非常困难，所以，要完成这一过程采用信标光来完成，而信号的接收由信号光来完成。

APT 系统的功能是在接收端探测发射端发出的信标光，并对之进行捕获、瞄准和跟踪，然后返回一信标光到发射端，借以完成点对点的锁定，在两端之间建立通信链接。之后，双方用通信光束开始传输数据，实现通信。在整个通信过程中，这一链接需要一直保持对准和捕获。为此，用通信光束来代替信标光束，继续维持跟踪，直到

通信结束。如果因某种原因，链接断开，这就需要 APT 系统尽快地重新进行捕获、瞄准和跟踪^[22]。

APT 系统的性能和跟瞄精度对整个通信过程的成败有着至关重要的影响^[20]。设发射端激光器的平均功率为 P ，发射天线效率 η_T ，光束发散角为 β ，接收端的有效接收面积为 A ，接收天线效率 η_R ，两端距离为 Z ，则接收端接收到的光功率 P_s 为：

$$P_s = \frac{\eta_r \eta_R P A}{\beta^2 Z^2} \tag{2.9}$$

光束发散角 β 与接收端有效接收面积 A 的关系为：

$$\beta = \frac{\lambda}{\sqrt{A}} \tag{2.10}$$

式中 λ 为激光波长。

从上面的关系可知，为使接收端接收到的能量最大，传输光束应尽可能的窄。然而，光束宽度受到瞄准误差的限制。如果瞄准误差为 $\pm \varepsilon$ ，那么光束宽度必须大到足以包含这个 2ε 误差，否则传输就可能失败，或者传输的数据就不可靠，即误码率 (Bit Error Probability) 无法满足要求。这意味着系统的跟瞄精度应优于光束宽度的一半。对于一个典型的卫星激光通信系统来说，其光束宽度约为 10urad，因此跟瞄精度必须优于 5urad。在实际设计中，跟瞄精度一般应优于 2urad，瞄准精度应优于 1urad。这样高的跟瞄精度，加上复杂的工作环境以及可靠性的要求，决定了 APT 系统的设计和实现是卫星激光通信系统中的一项非常关键且难度很大的工程技术。

2.4 APT 系统中使用 IBIS5 的可行性分析

根据总系统要求，完成以波长为 0.81um 的光通信精跟踪系统的研究与设计并通过实验验证系统时应达到以下技术要求：

- .跟踪精度：10~15urad；
- .光束瞄准精度：50μrad左右；
- .跟踪范围：±150urad；
- .搜索对准时间约 1min；
- .光谱范围：700~1100nm；
- .系统带宽：>60Hz；

其中：APT系统光学参数为：

- 1) 口径： $D=100\text{mm}$ ；
- 2) 焦距：跟踪（粗瞄）光路 $f=300\text{mm}$ ；瞄准（精瞄）光路 $f=600\text{mm}$ ；
- 3) 光学天线接收视场： $\text{FOV}=10\text{mrad}$ ；
- 4) 光学天线角分辨率： 优于 $50\mu\text{rad}$ ；
- 5) 光学总透过率： 70%。

这里我们主要是以探测灵敏度与光谱响应分析。探测灵敏度是指光电系统正确地获取目标信息的能力大小，通常与光学系统参数、图像传感器性能和信号处理电路性能各环节相关。对 APT 系统而言，探测灵敏度决定了跟踪探测器能否探测到光发送机发出的信标光。由于从远处到达的信标光亮度较弱，要求跟踪探测器具有较高的探测灵敏度。

1) 噪声分析

研究表明，在低照度条件下，CMOS-APS 噪声主要来自复位晶体管噪声(Reset transistor noise)；高照度条件下，主要为光电探测散粒噪声(Photo detector shot noise)。CMOS-APS 噪声的分析相当复杂，考虑到电路模型的非线性、电路系统的非平稳性，把随机噪声源按 CMOS-APS 结构相应地分为像素级、列级、芯片级三类；按 CMOS-APS 工作过程相应地分为复位阶段产生的随机噪声、积分阶段产生的随机噪声和读出阶段产生的随机噪声；另外，不同工艺的 CMOS-APS 其噪声性能不同^[21]。

1. 暗电流噪声(Dark current noise)是一种白噪声，可以用泊松分布描述，其等值电子 n_{DC} 等于暗电流产生的电子数的平方根，设 N_D 为暗电流产生的电子数^[23]，则：

$$n_{DC} = \sqrt{N_D} \tag{2.11}$$

在整个 CMOS-APS 焦面上暗电流分布是不均匀的。由暗电流的不一致性(Dark current non-uniform)引起的噪声 n_{DCNU} 占暗电流噪声的 30%左右：

$$n_{DCNU} = 30\%n_{DC} \tag{2.12}$$

2. 散粒噪声(Shot noise)：它包括光子散粒噪声(Photons shot noise)和暗电流散粒噪声。光子散粒噪声可以看成是一种服从泊松过程的热噪声，同样是一种白噪声。设目标辐射光子和背景辐射光子数分别为 S 和 B，则由目标辐射光子和背景辐射光子产生的噪声均方根值分别为：

$$n_S = \sqrt{S}, \quad n_B = \sqrt{B} \tag{2.13}$$

3. 读噪声(Read noise)是 CMOS-APS 读出信号时复位开关引起的随机噪声。对于积分图像传感器，像素通常有三种读出方式：一般读出方式、双采样读出方式和相关双采样读出方式。读出方式不同，读噪声也不同。读噪声可近似看成服从均值为零的白噪声。设读噪声等值光电子数为 N_{RN} ，其均方根值为：

$$n_{RN} = \sqrt{N_{RN}} \tag{2.14}$$

4. 固定模式噪声(Fixed pattern noise)：包括像素固定模式噪声、行固定模式噪声和列固定模式噪声，其中行固定模式噪声和列固定模式噪声是主要的。设固定模式噪声的等值光电子数为 N_{FPN} ，其均方根值为 $n_{FPN} = \sqrt{N_{FPN}}$ ，采用双采样或相关双采样技术可以降低行/列固定模式噪声。固定模式噪声是 CMOS-APS 器件本身所固有的，一般认为有两个主要来源：一是由于 CMOS-APS 像素不均匀性造成的，另一个可能的来源是量化产生的^[24]。

由以上分析得 CMOS-APS 总的噪声均方根值为:

$$N = \sqrt{n_s^2 + n_{DC}^2 + n_{DCUN}^2 + n_{RN}^2 + n_{FPN}^2} = \sqrt{S + N_C^2} \tag{2.15}$$

其中 $N_C = \sqrt{n_{DC}^2 + n_{DCUN}^2 + n_{RN}^2 + n_{FPN}^2}$ 。

2) 信噪比分析

通常用目标信号强度所对应的信噪比来衡量系统探测能力。信噪比是光电系统噪声受限情况下检测目标能力的常用判据。从噪声环境中检测信号存在两种情况：一是有效地提取目标信号，其可能性大小称为探测率；二是将无目标样值判为有目标的概率，称为虚警率。如图 2.5 所示为白噪声中脉冲信号检测时的探测率和虚警率分布。其中，虚线是噪声概率密度分布，而实线部分则是信号与噪声叠加后的概率密度分布。当取不同幅度的门限（对应不同信噪比）作为判定有无目标的准则时，其虚警率 P_e （图中网格部分）和探测率 P_d （图中斜线部分）相应发生变化^[25]。

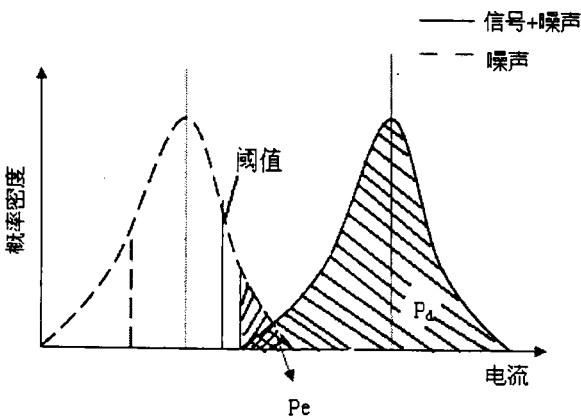


图 2.5 探测率、虚警率与信噪比阈值关系曲线

对于 APT 系统中跟踪探测器而言，其主要任务是对目标实现有效探测，即在一定条件下获取最大的探测概率和最小的虚警概率，则应满足以下判据

$$SNR = \frac{S}{N} \geq V_{th} \tag{2.16}$$

式中 S 为信号光电子数， N 为噪声均方根值， V_{th} 为满足一定探测率和虚警率下的信噪比阈值^[31]。

激光经光学成像系统成像在 CMOS 图像传感器像面上，像面上的照度为:

$$E = \frac{\phi}{\frac{\pi}{4}d^2} = \tau_0 \cdot E_0 \cdot \left(\frac{D}{d}\right)^2 \tag{2.17}$$

d 为像面上激光光斑的直径。为了精确测量激光的位置， d 必须大于 CMOS 图像传感器的像元尺寸 a 。仿真估算和试验证明 $d = (1.2 \sim 1.8) a$ 是 3×3 内插细分算法较好的选择^{[30][32]}。如 $d = 1.8a$ ，则有 $E = \tau_0 \cdot E_0 \cdot \left(\frac{D}{1.8 \times a}\right)^2 = \tau_0 \cdot E_0 \cdot \frac{1}{3.24} \left(\frac{D}{a}\right)^2$ 将 $E_0 = 1.05 \times 10^{-8} Lx$ ， $\tau_0 = 0.7$ ，当 $D = 40mm$ ， $a = 0.0067mm$ 代入^[26]，有：

$$E = 0.7 \times 1.05 \times 10^{-8} \times \frac{1}{3.24} \left(\frac{100}{0.0067} \right)^2 = 0.08505 Lx \quad (2.18)$$

IBIS5 的响应度为 $R_e = 154160 \text{ el} / Lx \times S$ 。因此，积分时间为 0.2 秒时产生的等效信号电子数为 $S_s = E \cdot R_e \cdot T = 2279 \text{ el}$ 根据 IBIS5 数据手册提供的噪声数据和式 (2.29)，可以得到总的噪声电子数：

$$N = \sqrt{n_s^2 + n_{DC}^2 + n_{DCUN}^2 + n_{RN}^2 + n_{FPN}^2} = 102 \text{ el} \quad (2.19)$$

则此时的信噪比为 $SNS = \frac{2279}{102} = 22.34$ 根据探测率、虚警率与信噪比关系曲线，能够满足探测率大于 99%，虚警率小于 1% 的要求。

3) 分辨率与灵敏度分析

APT 系统要达到一定的跟踪精度，关键是探测器要有足够高的位置分辨率和灵敏度。探测器的空间分辨率表征了探测器对信标光方位的分辨能力，直接关系到系统的精度，当然，系统角分辨率的大小还和接收天线的等效焦距及处理电路的设计有关。如以 δ_a 表示角分辨率^[29]，则有

$$\delta_a = \frac{d}{F} \quad (2.20)$$

其中 F 为天线的等效焦距， d 为象元尺寸^[27]。

满足视场的等效焦距为： $f_{CMOS} = \frac{1280 \times 6.7}{2 \times \tan 3000 \times 10^{-6}} = 142.933 \text{ mm}$ ，CMOS 像元分辨率为：

$$\theta_{ppv} \approx \frac{6.7 \times 10^{-6}}{142.93 \times 10^{-3}} \approx 47 \text{ urad} \ll 200 \text{ urad} \quad (2.21)$$

可以看出 CMOS 像元尺寸为 $6.7 \mu\text{m}$ 固定后，较小的等效焦距有利于视场的扩大，我们将 CMOS 的物镜焦距选为 325 mm ，与检测系统的 CMOS 的物镜焦距一样，加工方便。

且分辨率为： $\theta_{ppv} \approx \frac{6.7 \times 10^{-6}}{325 \times 10^{-3}} \approx 21 \text{ urad} \ll 200 \text{ urad}$ 也满足要求。

另外，由于空间光通信系统体积要求尽可能小，所以系统焦距不宜太大，显然要达到较高的定位跟踪精度只有提高探测器的空间分辨率。

选择探测器时，灵敏度是一个必须考虑的参数。因为空间光通信中收到的光强很弱，同时灵敏度也影响着分辨率的进一步提高。我们可以根据传输方程，计算接收探测器接收到的光功率大小^[28]，传输方程可写为：

$$P_L = P_0 \eta_T \eta_R \left[\frac{d_R}{\theta_L L} \right]^2 \quad (2.22)$$

式中 P_0 为发射功率， η_T 为发射天线效率， η_R 为接收天线效率， d_R 为接收天线孔径， L

为传输距离， θ_L 为光束发散角， $\left[\frac{d_R}{\theta_L L}\right]^2$ 项表征了光功率的几何损耗，因为是在自由空间卫星光通信系统中，式中未考虑大气衰减。假若光通信系统要求的通信距离(L)为 40000 公里，发射天线光功率(P_0)为 110W，光束发散角(θ_L)为 $20\mu\text{rad}$ ，发射天线效率(η_T)和接收天线效率(η_R)均为 50%，接收天线孔径为 7.5cm，代入上式，则探测器上接收到的光功率只有 2.2nW，其他参数不变，令 d_R 为 20cm，则探测器接收功率为 3.125nW，可见，在给定系统灵敏度的情况，增大接收天线孔径可提高系统信噪比，改善系统性能。

4) 其他参数分析

探测器 CMOS 的选择还要考虑两个方面：精度要求和带宽要求。考虑天线增益 20，跟踪误差为 $10 \times 20 = 200\mu\text{rad}$ ；跟踪范围为 $\pm 150 \times 20 = \pm 3000\mu\text{rad}$ ，则相对精度为 $200/3000 = 0.067 = 6.7\%$ ，故选择 100 像元以上的 CMOS 可以满足跟踪探测器精度要求。跟踪探测器的带宽要求大于 8 倍伺服带宽，所以带宽应 $> 60\text{Hz} \times 8 = 480\text{Hz}$ 。实际系统 CMOS 选择系相机，型号为 IBIS5-A-1300 ($6.7 \times 6.7\mu\text{m}$ ， 1280×1024)，其特点是有 10-bit/40M 采样/s 的数模转换器，数据率达 40MHZ，可编程的随机窗口。

CMOS 对光学系统的基本要求是：成像清晰，透光率强，杂散光少、像面照度分布均匀，图像畸变小，足够的相对孔径。探测器应有合适的接收视场角，较大的视场角有利于缩短捕获时间，但视场角的增加亦会使背景光干扰增大，使接收灵敏度降低。因此在满足整机设计指标要求前提下确定合适的接收视场角是十分必要的。视场角 F 可由下式决定

$$F = 2 \arctan \frac{d_r}{2f} \tag{2.23}$$

式中 f 为接收天线的等效焦距， d_r 为探测器口径，若选用 $10\text{mm} \times 10\text{mm}$ 的 CMOS 敏感探测器作为信标光探测器件，天线等效焦距设计为 600 mm，则有

$$F = 2 \arctan \frac{10}{2 \times 600} = 0.95^\circ \tag{2.24}$$

由系统所选激光中心波长为 810nm，从图 3.1 知 IBIS5 的光谱范围为 400~1000nm，其峰值相应波长为 0.6 μm 。

因此，从探测灵敏度噪声特性和光谱特性来看，IBIS5 完全能够满足 APT 系统跟踪探测器的要求。

第三章 CMOS 图像传感器 IBIS5-A-1300 原理及结构

本论文中所采用的有源像素 CMOS 图像传感器是由比利时 Fill Factory 公司（已经被赛普拉斯公司收购，成为其图像存储事业部的一部分）于 2004 年推出的新产品。它将模拟图像获取、数字化和数字信号处理的功能集成在单一芯片中。本章将对这款 CMOS 图像传感器的特点、性能、结构和使用方法作详细的介绍。

3.1 IBIS5-A-1300 的主要特点

1. 6.7 μm 高填充因子像素单元

由第二章的介绍可知，填充因子太低是有源像素传感器的一大缺陷，设计填充因子的典型值只有 20%~30%。而 IBIS5-A-1300 通过改进像素单元的结构来提高填充因子。IBIS5-A-1300 采用这种像素单元结构，使得填充因子高达 66%，量子效率与填充因子乘积的峰峰值为 30%。

2. 宽的光谱响应

CMOS 图像传感器是有光谱选择性的光电转换器件，对于不同波长的光的响应度是不同的。光谱响应特性表示 CMOS 图像传感器对于各种单色光的相对响应能力，其中响应度最大的波长称为峰值响应波长。IBIS5 的光谱响应特性曲线如图 3.1 所示。

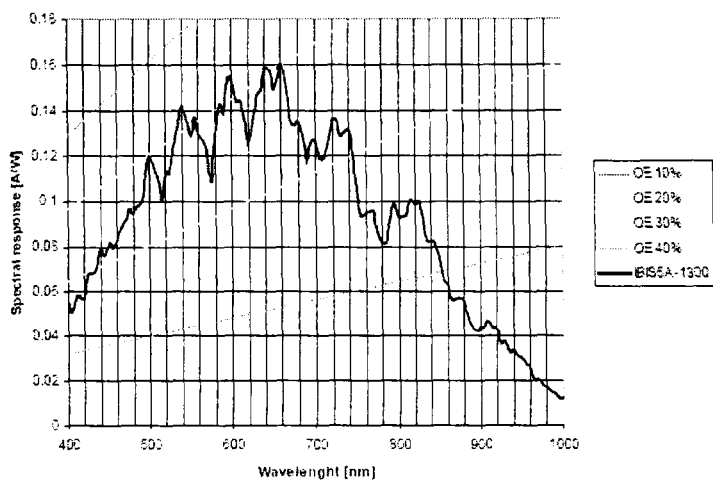


图 3.1 IBIS5 的光谱响应特性曲线

3. 高动态范围

IBIS5-A-1300 在单斜率积分模式下为 64dB (1 600: 1)。在同步快门模式下，使用者可以采用多斜率积分模式来进一步提高动态范围。我们以双斜率积分模式为例来说明这一点，双斜率积分它采用两种不同的曝光时间，当光强很弱时采用长时间曝光，输出信号曲线的斜率很大；而当光强很强后，改用短时间曝光，曲线斜率便会降低，从而可以扩大动态范围。如图 3.2 所示。

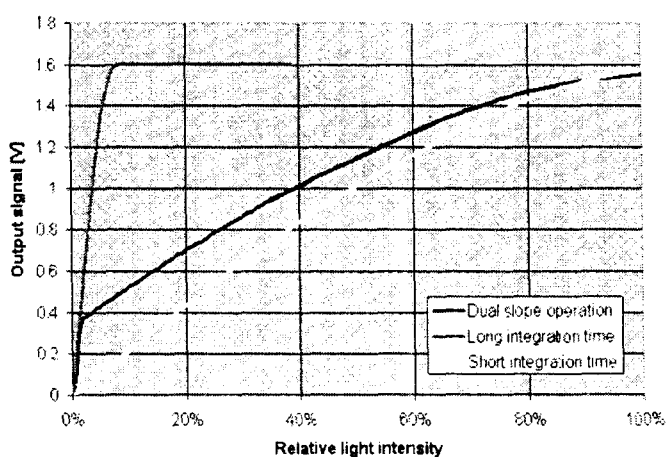


图3.2 双斜率积分模式扩大动态范围

多斜率积分就是对双斜率的扩展，它采用了多种曝光时间，这样它的输出曲线便是多段直线拟合的，必然会平滑的多。此时动态范围可达80~100dB。

4. 片载可调整增益和偏置的输出放大器

增益控制字为4bits，控制曲线按指数规律变化。偏置控制字为7bits，它由一个7-bit的DAC控制，DAC令偏置电压在两个参考电压(DAC_VHIGH和DAC_VLOW)之间呈线性变化。这样就将信号的抖动限制在片载10-bitADC的输入范围内。

5. 片载10 bit，40 Msamples/s模数转换器

IBIS5-A-1300像素单元阵列的模拟视频输出是通过片上的模拟信号流水线实现。同时它也片载了一个flash ADC，这个ADC在电气上是同图像传感器分离的，使用时必须把输出放大器的输出端和ADC的输入端在外部相连。用户可以直接使用模拟信号输出，也可以利用片上的ADC输出数字信号，这样就为用户的设计提供了极大的可拓展性。

6. 随机开窗口和亚采样(sub-sampling)模式

随机开窗口也就是基于感兴趣区域(Region-Of-Interest, ROI)读出。通过多种接口设置传感器内部的X和Y移位寄存器起点指针，控制X方向和Y方向的起始读出位置，就可以很容易的实现ROI操作。X方向地址的最小步进距离是2（只能选择偶数列作为起始地址），Y方向为1（每一行都可以作为起始地址），所以最小可以输出2×1窗口大小的像素单元。进行ROI操作时，帧速率近似成线性增长。

亚采样也叫“抽点取样”，即通过选取某一区域的某点（或某些点）代替该区域，从而将影像的分辨率缩小到指定点。IBIS5-A-1300的X方向和Y方向分别有四种亚采样模式，能够很好的满足用户直接输出压缩图像的需要。

同时具有卷帘快门和同步快门是这款CMOS图像传感器的一大特点，本章第三节将对这两种快门模式进行详细的介绍。这款CMOS图像传感器还片载了时序与控制逻辑序列发生器、内部寄存器，使得设计者用较少的控制信号就能够控制传感器的工作，本章第四节将有具体介绍。

IBIS5-A-1300 还利用双采样(Double Sampling, DS)消除了固定模式噪声。此外在设计时还考虑到了与标准视频编码器接口，除了 10-bit 像素数据流，传感器还输出了编码

所需的帧、行和像素同步信号。

3.2 IBIS5-A-1300 的结构

3.2.1 芯片结构

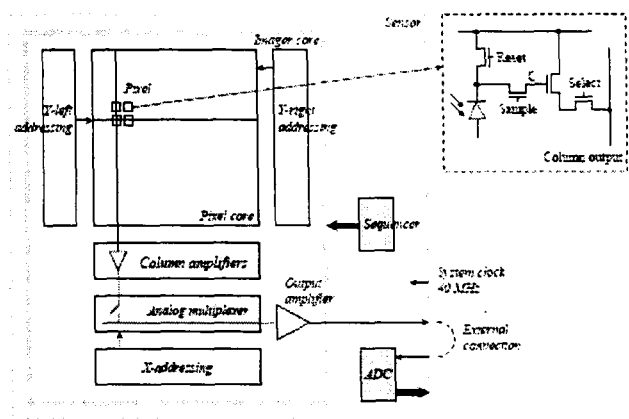


图3.3 IBIS5-A-1300芯片结构（右上为四管像素单元结构）

图3.3所示为传感器芯片的总体结构。它X方向和Y方向的读出，一个列放大器用于矫正固定模式噪声，一个模拟多路转换器和一个模拟输出放大器。

左侧的Y地址寄存器用作读出操作。右侧的Y地址寄存器用作复位整行的像素单元：在多斜率同步快门模式下，右侧Y地址寄存器以一个较低的复位电压复位整个核心像素单元；在卷帘快门模式下，右侧Y地址寄存器复位一行像素单元。

控制成像核心的大多数信号由片载序列发生器产生，还有部分信号（如积分起/止，行和帧同步信号等）必须从外部产生。

片内的 10-bit ADC 与成像核心在电气上是分离的，模拟像素信号输出需要在芯片外部与 ADC 的模拟输入相连。

3.2.2 像素单元结构

图 3.3 右上角是 IBIS5-A-1300 的四管像素单元结构，采用了 FillFactory 的高填充因子技术（美国专利号 6,225,670 和其他）。设计成四管结构主要是为了实现同步快门，但是通过关闭采样开关 M2，就可以看作三管结构。用 M4 作为所有像素单元的全局采样管才能实现同步快门模式。由于结构的原因，在同步快门模式下读出时不能积分。

3.2.3 成像核心的操作和相关信号

图3.4是不包含亚采样和行/列切换电路的图像核心功能图。大多数所涉及的信号都不需要从外部提供，而是由x序列发生器和SS序列发生器产生。

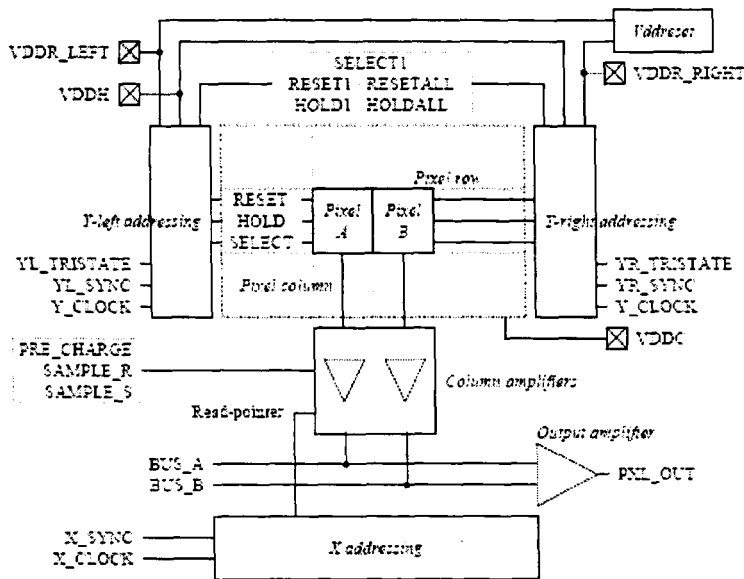


图3.4 成像核心框图

由外部信号SS_START和SS_STOP控制的SS序列发生器产生复位、采样、保持等内部信号来控制像素单元的光积分。同时加Y_START和Y_CLOCK信号于传感器，对像素阵列的读出操作开始。随后内部会有一个校准序列用来校准输出放大器（在行空白时间内进行），这个校准序列有片内的X序列发生器产生，其典型值为 $3.5\mu s$ 。它的作用是通过双采样技术消除像素单元和列放大器的固定模式噪声。经过行空白时间之后，像素信号被送入输出放大器。像素速率等于SYS_CLOCK信号的频率。

成像核心需要几种供电电压：

- VDDH是控制采样开关的电压，必须等于片上的最高电压。
- VDDR_LEFT是核心的最高标称复位电压。
- VDDR_RIGHT由VDDR_LEFT根据寄存器中KNEEPOINT_LSB/MSB的值，再通过一个可编程电路产生的。通过设定寄存器中VDDR_RIGHT_ExT的比特值，VDDR_RIGHT管脚可电路上断开，然后一个外部电压值可以被用作多斜率模式的复位电压。当不采用外部电压时（推荐），VDDR_RIGHT管脚应该接一个电容（推荐值 $1\mu F$ ）。
- VDDC是成像核心的供电电压。
- VDDA是成像核心和其外围部分的模拟供电电压。
- UDDD是成像核心和其外围部分的数字供电电压。

由于IBIS5-A-1300片内没有功率抑制电路，因此模拟供电电压的任何变化都可能会导致模拟像元信号的随机变化，即图像中的随机噪声。所以在相机的设计过程中必须提供非常稳定的供电电压以避免附加噪声。

3.3 IBIS5-A-1300 的两种快门模式

IBIS5-A-1300有两种快门模式：卷帘快门和同步（快照）快门，本节分别予以介

绍。

3.3.1 卷帘快门

这种快门之所以被称为卷帘快门，是因为它的作用效果类似于单反胶片相机的卷帘快门，虽然这是一种纯电子操作，但是其效果就是像在图像上滑过。卷帘快门在CMOS传感器中很容易实现。如图3.5所示，两个列方向移位寄存器，一个寄存器指向当前正被读出的行，另一个指向正被复位的行。两个寄存器的指针在同一个列时钟下同向扫过整个焦平面，每一行的积分时间就由两个指针之间的延迟决定。每一行以连续的方式做读出和复位。积分时间对于所有行都是一样的，只是时间上是顺次推移的。积分时间可以通过设定积分时间寄存器（INT_TIME register，设定行数）来改变积分时间。由于所有的像元不是在同一时间感光，所以在捕捉运动物体时可能导致图像模糊。

当传感器被设定为卷帘快门时，输入管脚SS_START和SS_STOP必须被置低。

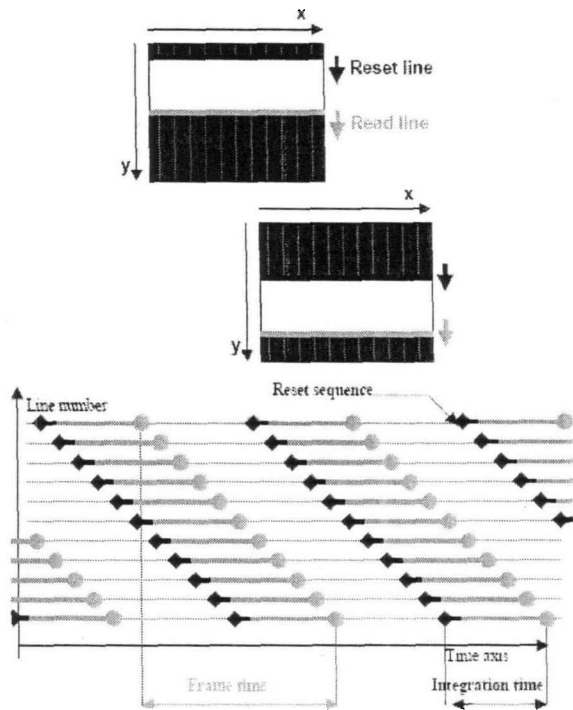


图3.5 卷帘快门操作

在这种模式下一帧的周期可以按下式计算：

Frame period（帧周期）= $(Nr.Lines \times (RBT + pixel\ period \times Nr.Pixels))$ 其中，Nr.Lines 代表每一帧读出的行数（Y方向）；Nr. Pixels代表每一行读出的像素单元数（x方向）；RBT代表行空白时间(Row Blanking Time)典型值为 $3.5\mu s$ ；Pixel period为 $1/40MHz=25ns$ 。

在最高分辨率下以标称速度（40MHz 像元速率）：Frame period= $(1024 \times (3.5\mu s + 25ns \times 1280))=36.4ms$ ，从而得出帧速率为27.5fps。

3.3.2 同步快门

同步快门克服了卷帘快门的缺点。在这种快门模式下，所有像素单元的光积分同时并行进行，随后分别按顺序读出。

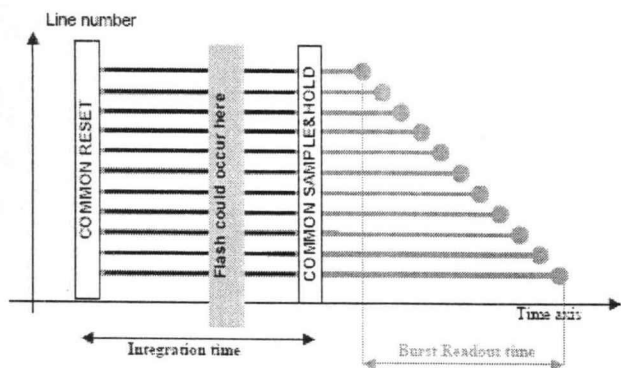


图3.6 同步快门操作

图3.6所示为同步快门的积分和读出操作顺序。所有的像素单元在同一段时间进行感光，在积分结束并且所有像素单元电压值都被采样到每个像素单元内的存储结点后，整个感光核心同时复位，然后将积分值逐行读出。注意到积分和读出的循环是顺序进行的，所以读出的同时不能进行积分。

当进行同步快门操作时，输入管脚SS_ START和SS_ STOP用来启动和停止同步快门。

同步快门模式下的帧周期可以按下式计算：

Frame period= Tint +Tread out=Tint+[Nr.Lines×(RBT+ pixel period×Nr.Pixels)]其中，Tint代表积分（曝光）时间，Nr.Pixels代表每一行读出的像素单元数（x方向）；RBT代表行空白时间(Row Blanking Time)典型值为3.5μs；Pixel period为1/40MHz=25ns。

在最高分辨率下以标称速度（40MHz像元速率），积分时间设为1ms，Frame period=1ms+[1024×(3.5ns－25ns×1280)]=37.4ms，从而得出帧速率为26.8fps。

3.3.3 两种快门操作的电压要求

表3-1 同步快门操作时的推荐供电电压

电压参数	参数说明	典型值
VDDH	保持开光电压	+4.5V
VDDR_LEFT	最高复位电压	+4.5V
VDDC	成像核心电压	+3.3V
VDDA	成像核心模拟供电	+3.3V
VDDD	成像核心数字供地	+3.3V
GNDA	模拟地	0V
GNDD	数字地	0V
GND_AB	抗开花(Anti-blooming)地	0V

当IBIS5-A-1300仅采用同步快门操作时推荐的供电电压如表3-1所示。如果采用表

3-1的电压值，那么在进行卷帘快门操作时，图像中还是会出现非归一化的固定模式噪声。如果需要进行两种快门操作，VDDC应当接+3.0V，以达到更好的图像质量。

3.4 IBIS5-A-1300 的内部序列发生器和寄存器

通过设置传感器的工作参数，可以改变它的工作状态，这时需要一些控制信号。大多数控制信号是由片内的序列发生器根据几个外部控制信号在内部产生的，这些外部信号包括：

- SYS_CLOCK，也是像素单元时钟，定义了像素速率；
- Y_START脉冲，帧起始标志，表明新的一帧的开始；
- Y_CLOCK，行起始标志，同时也是行空白时间序列的起始标志，包括同步和载入X寄存器；
- SS_START和SS_STOP用来控制同步快门模式的光积分时间。

这些脉冲的相对位置将由内部寄存器的数据来决定，数据可以通过串行或者并行接口进行修改。

3.5 IBIS5-A-1300 的工作时序及分析

IBIS5-A-1300的工作流程分为如下几步。

1. 初始化复位

芯片开始工作前要先对IBIS5-A-1300的SYS_RESET加高电平的复位信号。此复位信号要至少持续5个系统时钟周期，以确保片载序列发生器和时序电路能正确复位。所有的内部寄存器会在复位后被清零。同时为避免高电流消耗，在图像传感器刚刚加电后甚至是在加电前就要提供SYS_CLOCK信号。

因为IBIS5-A-1300所有的控制信号都是高电平有效，所以在SYS_RESET信号未加载前，应该给所有这些管脚加低电平，以避免latch up。

2. 配置片内寄存器

上一节介绍的内部寄存器决定了图像传感器的工作状态，所以传感器复位后要对这些内部寄存器进行配置。配置方式有两种：并行模式和串行模式，两种模式可以通过IF_MODE管脚和SER_MODE管脚进行选择（见表3-2）。

表3-2 串行和并行接口的选择

IF_MODE	SER_MODE	Selected interface
1	X	Parallel
0	1	Serial 3 Wire
0	0	No mode selected

16-bit的配置数据中，高4位是地址位，用来选择要写入的寄存器，低12位是要写入的数据。并行模式和串行模式的时序如图3.7。

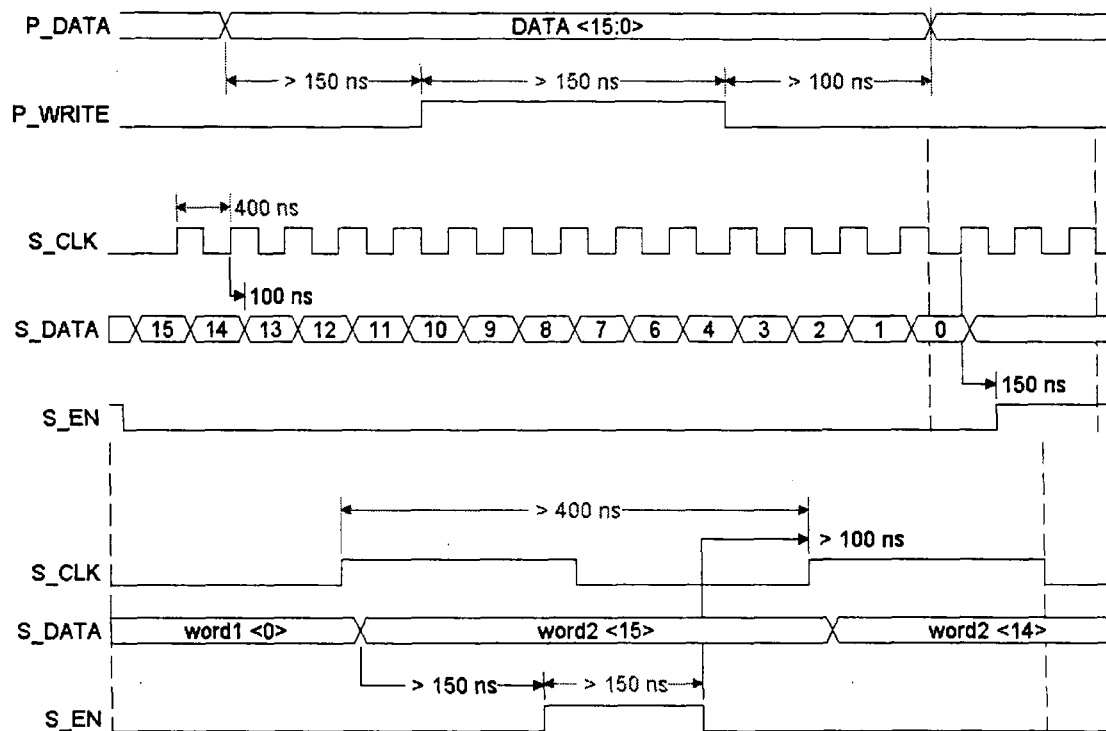


图3.7 两种配置接口的时序图

并行模式利用16位宽的并行端口(P_DATA<15:0>)给内部寄存器上载新的值，通过写脉冲P_WRITE将值写入。根据图示信号周期可以计算得出写入12个寄存器的时间是 $4.8\mu s$ 。

串行模式利用串行时钟（周期为400 ns）驱动串行数据。串行数据16位为一组，当S_EN为低时将值写入。写入12个寄存器的时间为 $76.8\mu s$ 。

3. 像素单元的光积分和结果读出

在卷帘快门和同步快门模式下像素单元的光积分和读出操作稍有不同，下面分别加以介绍。

(1) 卷帘快门操作

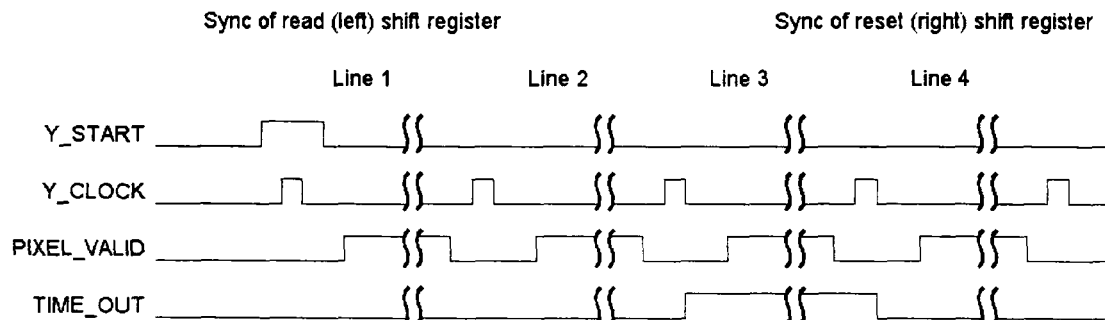


图3.8 卷帘快门模式下的光积分和读出

图3.8为卷帘快门操作的时序关系。首先Y_START为高时标志着一帧的开始，应至少保持三个系统时钟周期；在Y_START为高的第二个时钟周期输入第一个Y_CLOCK脉冲。然后是行空白时间(Row blanking time)Tl，在这段时间内，X序列发生器产生控制信号来采样像元信号和像元复位电平（双采样FPN校正），并开始一行的读出。

随后内部信号X_SYNC产生，PIXEL_VALID信号随之变高，本行像元开始读出。当像元计数器达到“行读出像元个数寄存器(NROF_PIXELS register)”的值时，PIXEL_VALID信号变低，一行像元读出结束。

从外部输入下一个Y_LOCK脉冲，标志着新的一行开始。当行计数器达到了NROF_LINES寄存器的预设值时，LAST_LINE变高并且保持一个行周期（直到下一个Y_CLOCK的下降沿），表示整个帧的结束。重复此过程，图像传感器即可输出连续图像。如图3.9所示，其中T2为5个SYS_CLOCK周期，PXL_OUT1经过这个延迟后输出像元。

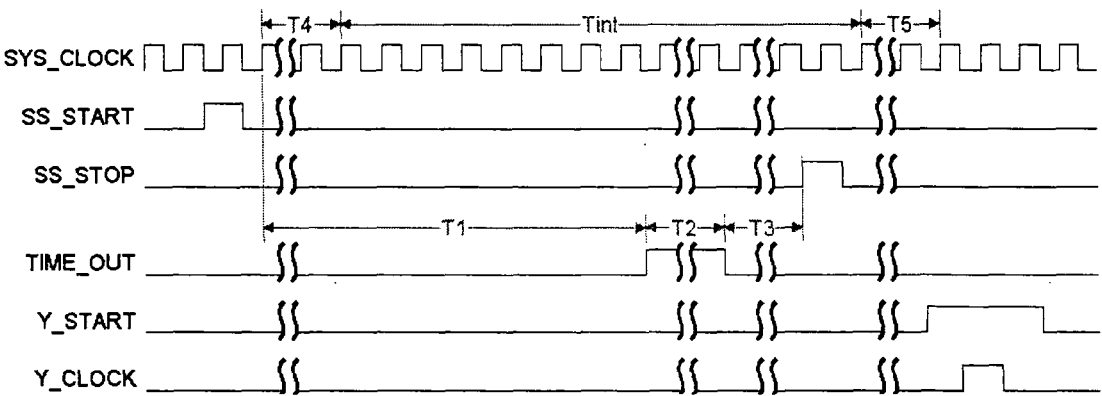


图3.9 卷帘式快门的积分和读出时间

(2)同步快门的单斜率光积分

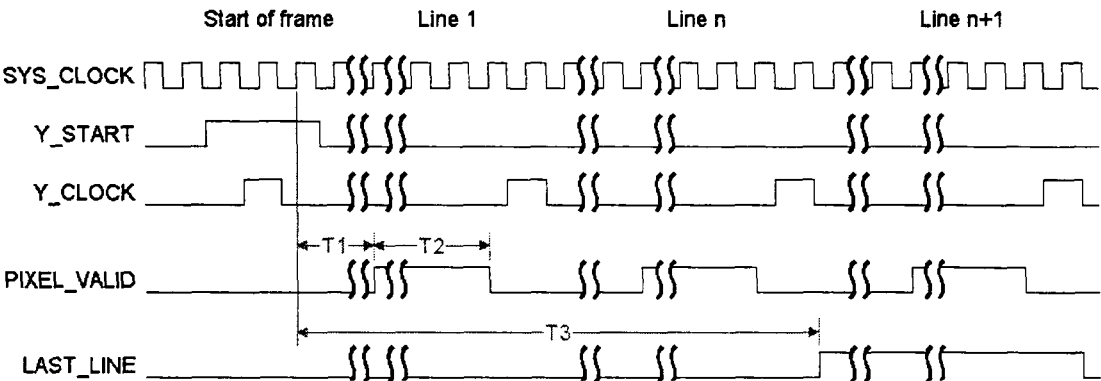


图3.10 同步快门的单斜率光积分

SS_START和SS_STOP应当在SYS_CLOCK的下降沿变化（建立时间和保持时间大于7.5ns）。两者的脉冲宽度至少应该为1个SYS_CLOCK周期。

从SS_START脉冲下降沿后第一个SYS_CLOCK的上升沿开始，SS序列发生器发出控制信号对成像核心复位并开始积分，这段时间为4个SS序列发生器时钟周期(T4)；与此同时，积分时间计数器也在SS序列发生器时钟驱动下开始计数，直到达到积分时间寄存器的值(T1)。如图3.10所示。

这时TIME_OUT由低变高，并保持一个SS序列发生器时钟周期(T2)；然后是一段未作限制的时间(T3)，此时使用者可以用TIME_OUT来触发SS_STOP（或者用一个外部计数器来触发SS_STOP，以延长积分时间），此时光积分仍在进行。随着SS_STOP被触发，SS序列发生器会令成像核心进入可读出状态，这段时间长度为2个SS序列发生器

时钟周期(T5)。

所以实际的光积分时间为T。随后的读出操作与卷帘快门一致。

(3)同步快门的斜率光积分

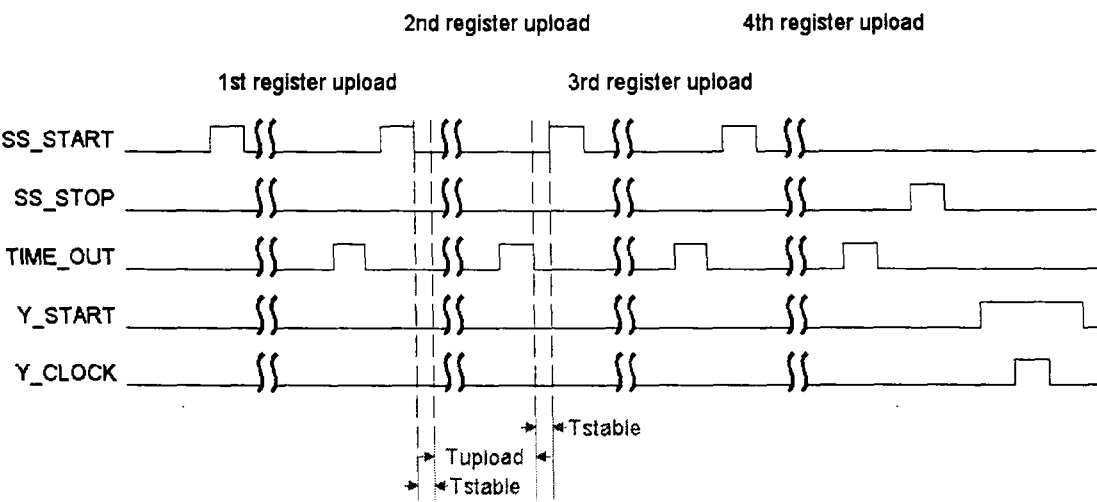


图3.11 同步快门的斜率光积分

多斜率光积分是在积分过程中利用4个不同的复位电压对像素单元进行复位，这就相当于给积分曲线设定了拐点，从而改变了光积分曲线的斜率。为了进行这个操作，必须在SS_START脉冲产生前给序列发生器寄存器的KNEEPOINT_MSB/LSB/ENABLE比特位写入新值，如图3.11所示。

所以其操作过程是：第一个SS_START脉冲发出后，为了防止上载寄存器引起的变化影响像素单元复位，首先进入Tstable时间。Tstable相当于一段缓冲时间，其值取决于SS序列发生器的时钟间隔。随后进入Tupload时间（这段时间取决于上载使用的接口，并行模式为1μs，3线串行模式为8μs），在这段时间里对寄存器上载值，同时进行光积分，当积分时间计数器到达预设值时，TIME_OUT脉冲发出，再经过一个Tupload时间，触发下一个SS_STOP，开始第二次上载操作。

当第四次上载操作完成后，TIME_OUT将会触发SS_STOP，完成整个积分过程。在低电压对像素单元进行复位操作时，比特位KNEEPOINT_ENABLE应当置高；在SS_STOP脉冲产生前，比特位KNEEPOINT_MSB/LSB/ENABLE应该被置0。且每次当SS_STOP产生时，积分时间计数器都会复位。其随后的读出操作与卷帘快门一致。

表3-3 多斜率积分时的寄存器设置

Register Settings	MSB/LSB	ENABLE
Initial setup	00	0
1 st register upload	01	1
2 st register upload	10	1
3 st register upload	11	1
4 st register upload	00	0

4. ADC的工作时序

在SYS_CLOCK信号的上升沿，像元信号被送入输出放大器的输入端。由于SYS_

CLOCK信号存在内部延迟的缘故，在输出放大器输出像元的模拟值之前大约有20 ns 的时延，见图3.12所示。

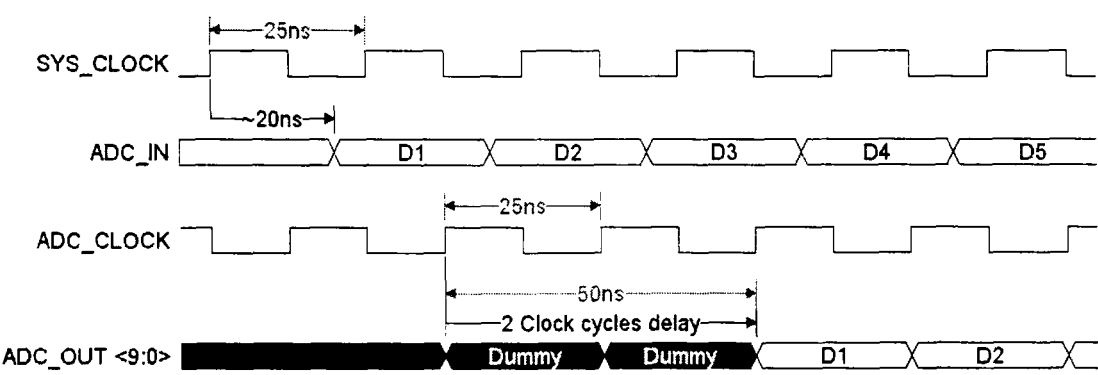


图3.12 ADC时序关系

ADC在ADC_CLOCK的上升沿对像元数据进行转换，但在当前像元数据从ADC输出前会有两个时钟周期的时延。

由于这些时延的存在，因此在设计时最好在；ADC_CLOCK和SYS_CLOCK之间保持一个可变相差，以便调整ADC的最佳采样时刻。

第四章 基于 IBIS5 的粗跟踪相机设计

本章主要介绍基于 IBIS5 的粗跟踪相机的设计，分三部分介绍，一是硬件的设计，二是软件的设计，三是相机的测试和调试。整体结构如图 4.1 所示。

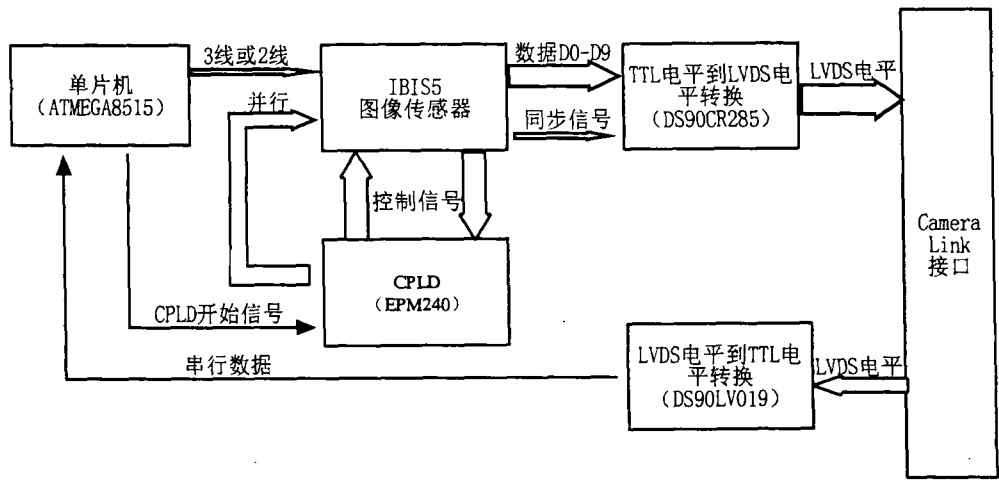


图 4.1 相机整机结构框图

4.1 硬件设计

本设计使用 EPM240 完成图像传感器的初始化和要求的时序;使用单片机完成传感器寄存器的重新设置;接口采用 Camera link 传输图像数据,最后使用带 Camera link 的图像采集卡在电脑上还原图像。相机整机结构框图如图 4.1 所示^[14],相机整机电路框图如图 4.2 所示^[2]。

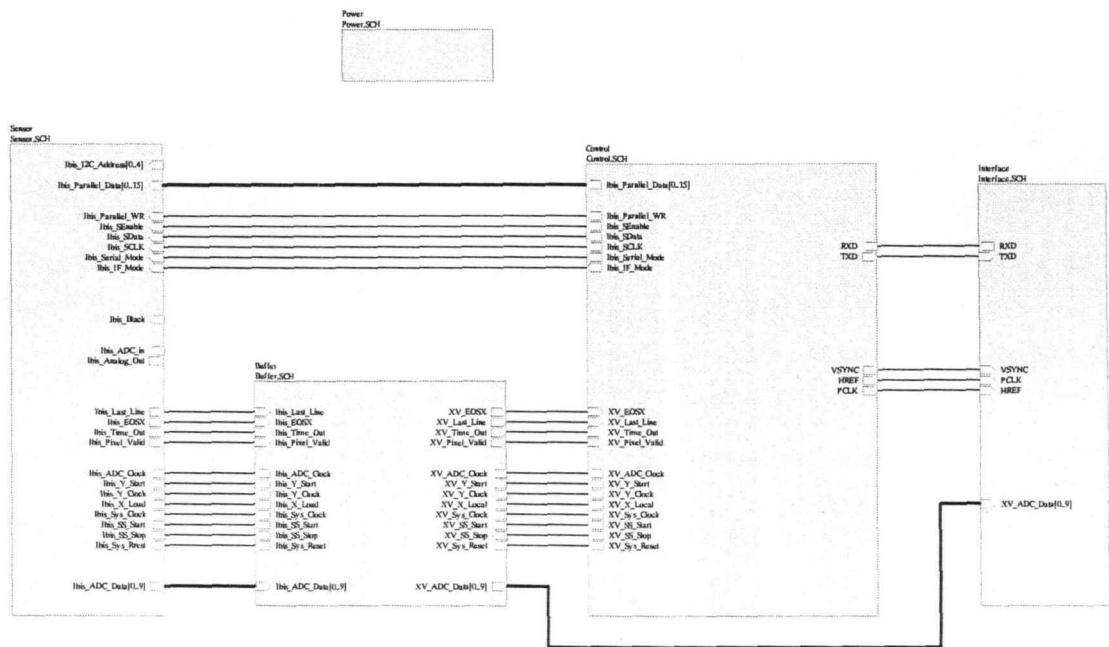


图 4.2 相机整机电路框图

相机工作过程是:上电后单片机首先通过串行方式给图像传感器初始化,写入包括

快门的选择，传感器积分时间的确定，输出图像的分辨率的设置等等；然后 CPLD 完成图像传感器需要的时序，使图像传感器输出图像数据；图像数据经过电平转换芯片变为 LVDS 信号，通过 Camera link 接口输出；最后采集卡采集到图像，在电脑上还原图像；上位机的控制信号经过转换后给单片机，单片机接收后通过串行方式对图像传感器的初始化值进行修改，使传感器工作在新的参数条件下。

整个系统在电路上又可分为四个部分：电源电路部分；CPLD 控制部分；Camera link 接口部分；图像传感器及外围电路部分。下面就各部分分别详细介绍。

4.1.1 电源电路部分

IBIS5 图像传感器需要的电源有 3.3V、3.0V、4.5V，而且要求其供电电源具有较高的噪声和纹波抑制，输出压降要低，同时考虑到占 PCB 板面积要小、低功耗、低成本等因素，所以选择好的电源芯片也对相机的设计有很大重要性。这里我们都使用 TI 的公司的 TPS77001、TPS77030、TPS75733^[1]。

相机电源部分电路如图 4.2 (a) (b) (c) 所示。

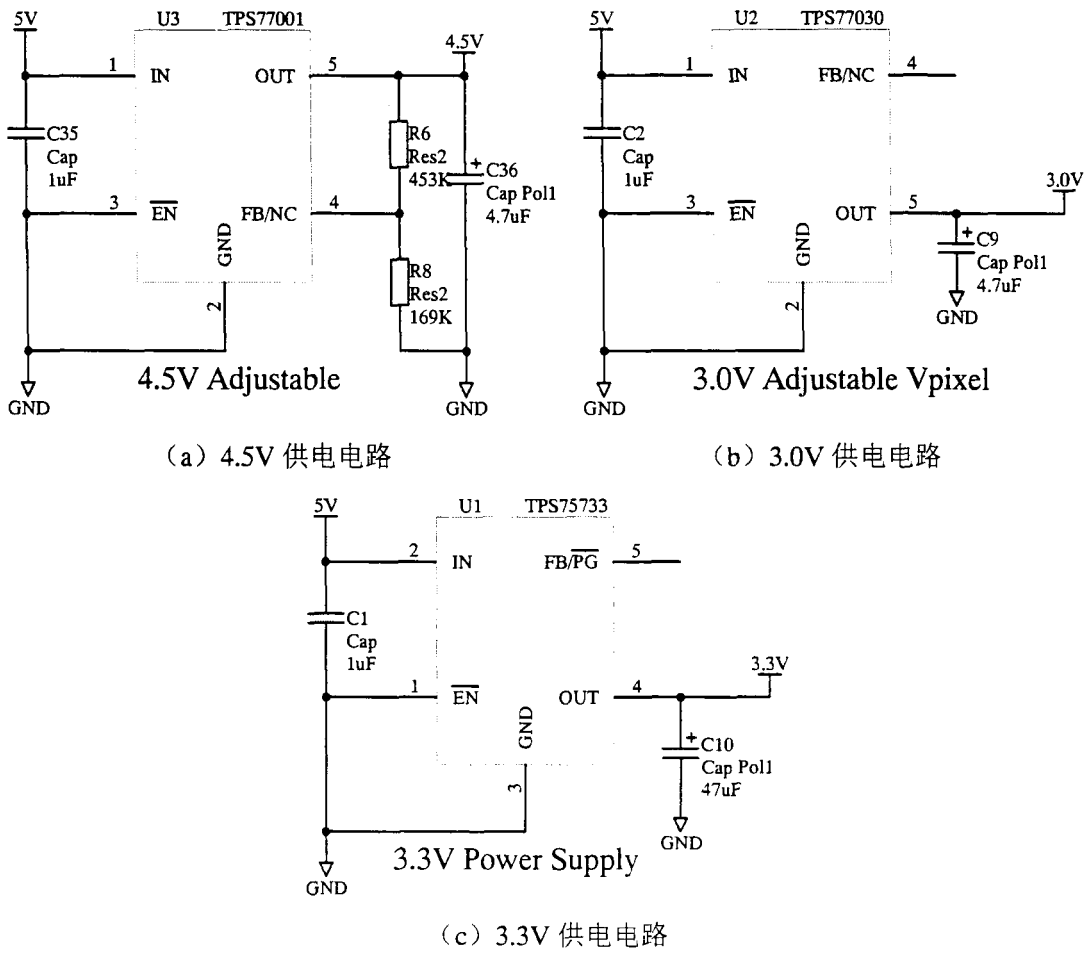


图 4.2 相机电源部分电路

4.1.2 CPLD 控制电路部分

CPLD 控制部分是本设计的核心，CPLD 产生相机所需要的时序要求，保证相机正常工作在卷帘式快门或者全局式快门输出连续的图像数据。相机 CPLD 部分电路如图 4.3 所示。

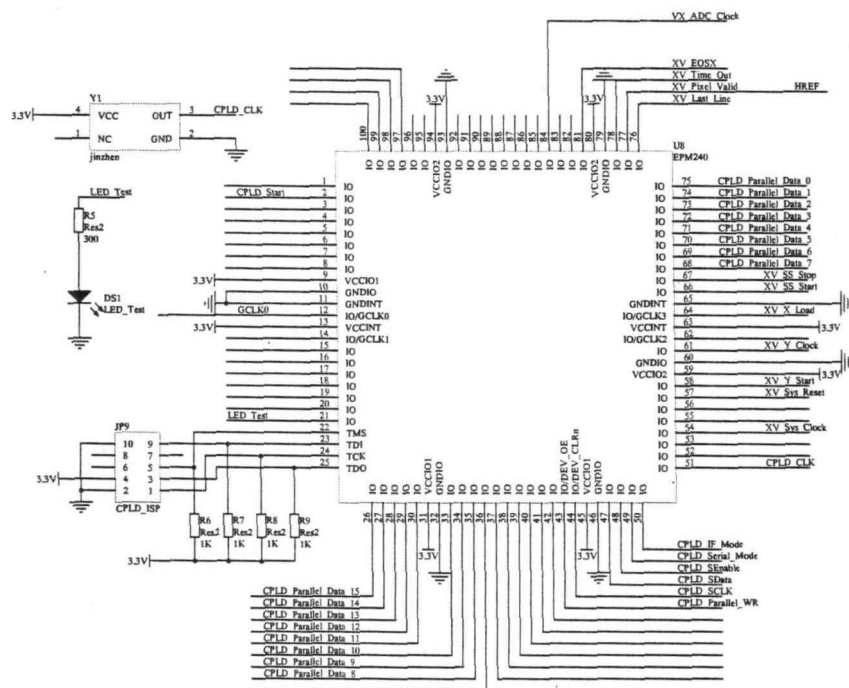


图 4.3 相机 CPLD 部分电路

4.1.3 Camer Link 接口电路部分

Camer Link 接口电路部分主要是将相机输出的 TTL 电平转换为 LVDS 信号。LVDS 信号具有高速率、低功耗、具有故障安全 (fail-safe) 特性确保可靠性、噪声性能好、终端适配容易, 成本低等特点。这些特性使得 LVDS 在计算机、通信设备、消费电子等方面得到了广泛应用。相机 Camera Link 部分电路如图 4.4 所示^[5]。

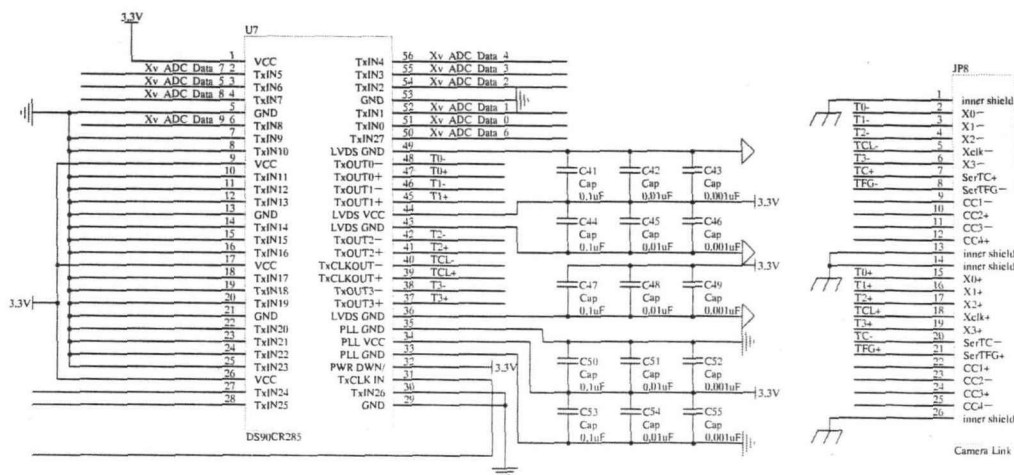


图 4.4 相机 Camera Link 部分电路

4.1.4 图像传感器及外围电路

图像传感器及外围电路属于前端成像部分，在制板的时候我们单独制板，除了承载图像传感器的作用外，主要还作为传感器和后端的连接桥梁，一方面为传感器提供多路电源，另外一方面要保证传感器和 CPLD 之间双向的信号传输。相机图像传感器部分电路如图 4.5 所示。

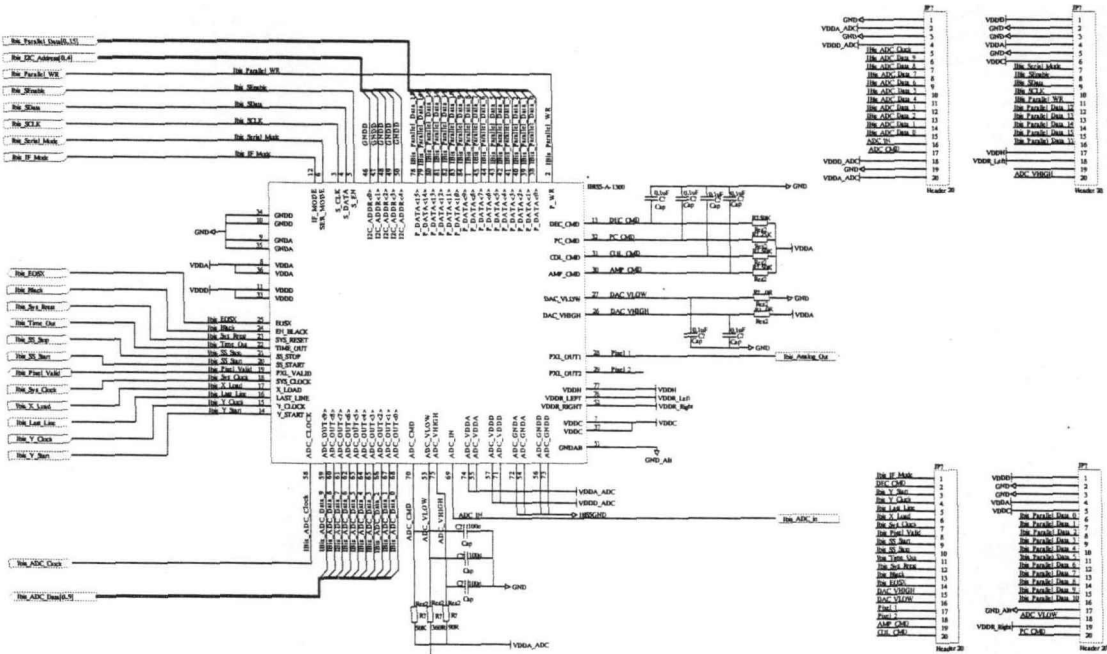


图 4.5 相机图像传感器部分电路

4.1.5 PCB 的设计

前端图像传感器 PCB 的设计主要考虑五种地：ADC_GNDA、ADC_GNDD、GNDA、GNDD、GNDA 和六种电源：VDDA、VDDD、ADC_VDDA、ADC_VDDD、VDDC、VDDR_LEFT。在布线的时候尽量做到各自的地和电源分开，电源是在从电源芯片出来就分离开来，地是在最后才合到一起。同时为了保证图像传感器工作稳定，在位于传感器下方的 TOP 层进行了大面积的铺地（GNDA）。后端控制板通过 4 个 20pin 的单排插针和前端传感器板连接，后端控制板也需要注意的几个问题是：一是高频信号线越短越好；二是传感器的 SYSCLOCK 和传感器的 ADC_CLOCK 要做等长处理；三是 Camera link 的每一对线都要尽量做到等长。最后的两个板子的 PCB 如图 4.6 和如图 4.7 所示。

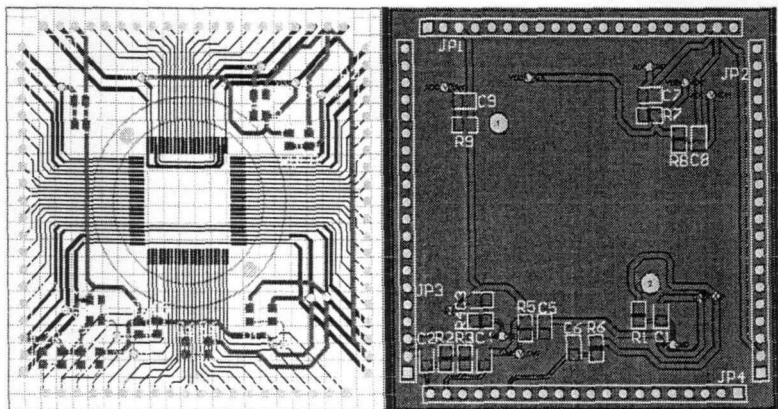


图 4.6 图像传感器板 PCB 敷铜前的（左）和覆铜后的（右）

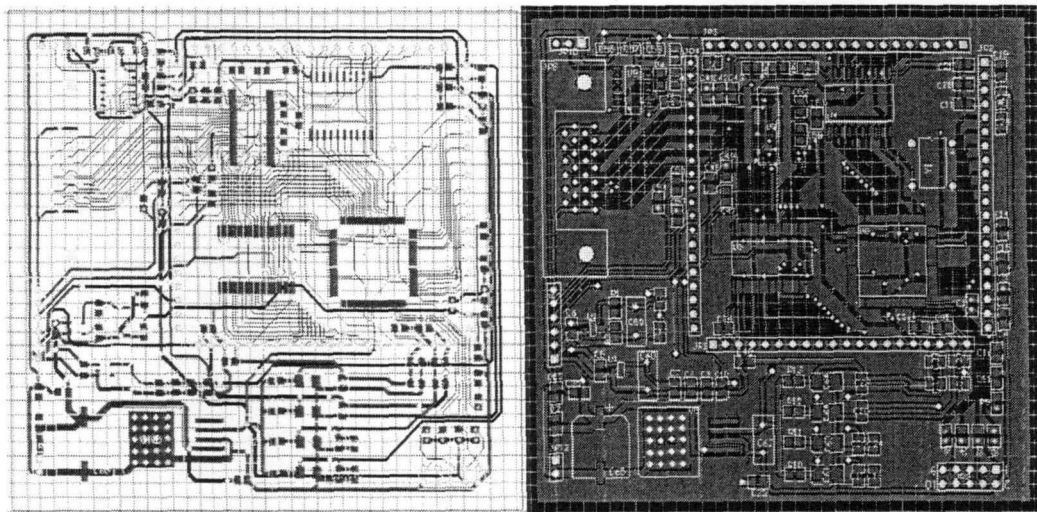


图 4.7 主控板 PCB 图敷铜前的（左）和覆铜后的（右）

4.2 软件设计

相机软件使用功能模块模式，主要由 3 个模块组成：复位单元模块、图像传感器初始化单元模块、快门单元模块，模块之间是依次触发并启动下一模块，相机 CPLD 程序总体结构如图 4.8 所示。图像传感器初始化模块包括并行初始化子模块和串行初始化子模块；快门单元模块又包括全局式快门子模块和卷帘式快门子模块。相机 CPLD 总模块原理图如图 4.9 所示^[14]。

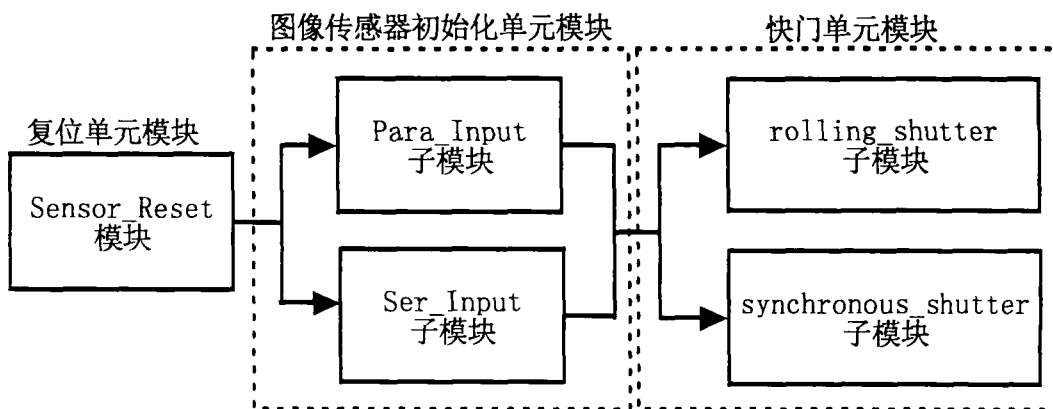


图 4.8 相机 CPLD 程序总体结构图

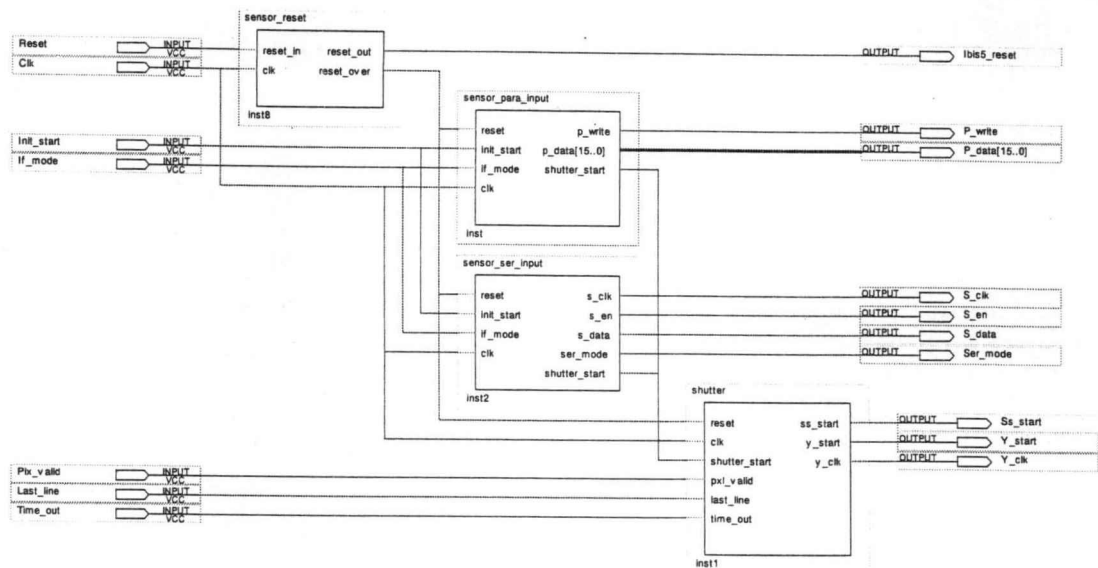


图 4.9 相机 CPLD 总模块原理图

4.2.1 复位单元模块

复位单元模块主要是一个延时程序，主要目的是让系统上电后并且电源稳定后产生图像传感器需要的复位信号和启动下一模块需要的信号。复位模块软件仿真图如下图 4.10 所示。

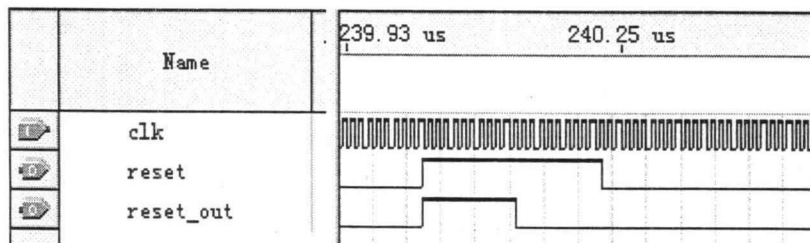


图 4.10 复位模块软件仿真图

4.2.2 图像传感器初始化单元模块

图像传感器初始化单元模块是二选一的两个子模块构成，通过并行或者串行方式完成对图像传感器初始化。

◆ 并行初始化子模块

为了保证 p_write 和 P_data 遵循严格的相位关系，我们采用了一个由系统时钟同步的计数器来完成。

```

if(clk='1' and clk'event) then
    .....
    if(p_count>=10 and p_count<16) then
        p_write<='1';
    else
        p_write<='0';
    end if;

```

```
.....
end if;
```

从仿真结果图 4.11 可以看到该思路是合理的。

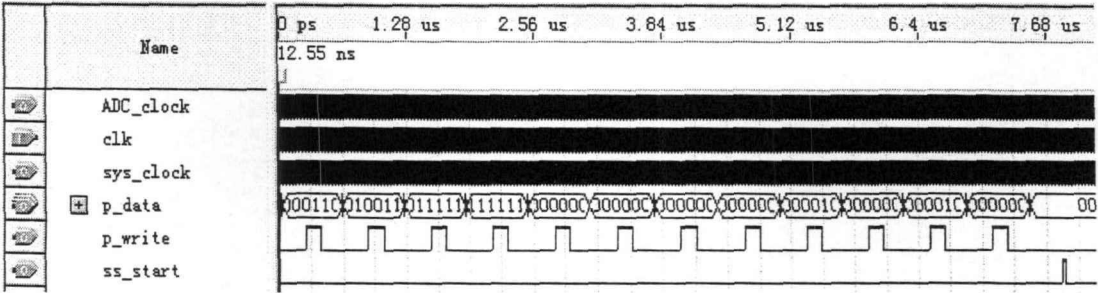


图 4.11 并行初始化软件仿真结果

◆ 串行初始化子模块

此子模块与前者相比多了一个变量 j，作为每组 16 位配置数据的每一位的循环变量。在满足

```
if(j=0)and(s_count="111")then
    i:=i+1;
end if
```

情况下 i 才发生变化。

S_EN 信号，在输出时也受到 j 的限制。

```
if(s_count>="010"and s_count<"101"and j=15)then
    s_en<='1';
else
    s_en<='0';
end if;
```

其他部分类似于并行初始化模块，从仿真结果图 4.12 同样可以看到该思路是合理的。

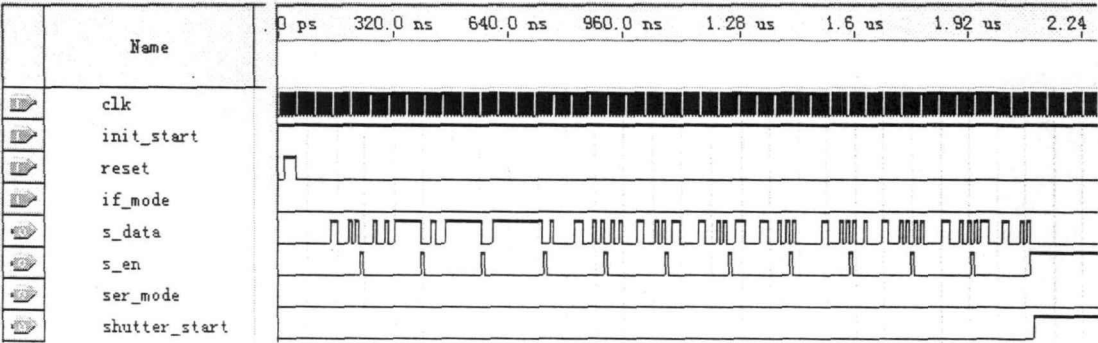


图 4.12 串行初始化软件仿真结果

4.2.3 快门单元模块

图像传感器快门单元模块也是二选一的两个子模块，让图像传感器工作在全局式快门模式或者卷帘式快门模式。这里我们注意两个输出信号 Y_START 和 Y_CLOCK 的状

态改变，除了在系统时钟 SYS_CLOCK 下降沿触发下发生以外，还受到 PIXEL_VALID，LAST_LINE 信号的下降沿触发。这在 VHDL 语言设计中是不允许的，不能出现一个信号被两个信号同时触发或者嵌套触发的情况。但是注意到 Y_START 和 Y_CLOCK 的状态改变是在满足一定条件下完成的，因此可以考虑使用有限状态机来实现这一目的^[4]。

◆ 全局式快门子模块

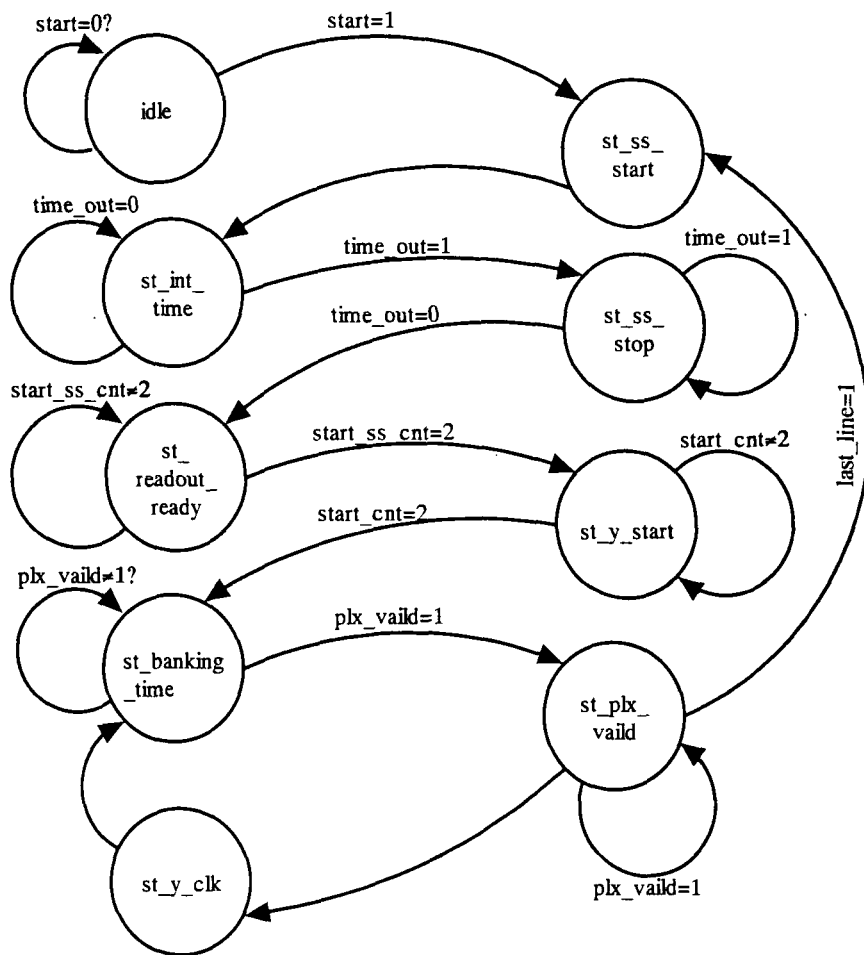


图 4.13 全局式快门状态转移图

根据图像传感器全局式快门的时序要求，确定状态机有如下 9 个状态：idle、st_ss_start、st_int_time、st_ss_stop、st_readout_ready、st_y_start、st_banking_time、st_plx_valid、st_y_clk。全局式快门子状态转移图如图 4.13 所示。首先开始进入 idle 状态；如果 start=1 进入 st_ss_start 状态，接着自动进入 st_int_time 状态；如果现在 time_out 信号为高了，即 time_out=1 积分时间完成，进入 st_ss_stop 状态；此时查询 time_out 是否一直为高，如果一直为高，将停留在本状态；如果 time_out=0 则转入下一个状态 st_readout_ready，等待 start_ss_cnt=2 转入下一个 st_y_start 状态；同样等待 start_cnt=2 转入下一个 st_banking_time 状态；如果此时 plx_valid 信号为高，即像素有效，开始输出一行图像数据，转到 st_plx_valid 状态；如果 plx_valid 一直到高电平则停留在此状态，表示此行数据还未完全输出；如果 plx_valid=0 并且 last_line=0 则转到 st_y_clk 状态，再转到 st_banking_time 状态，如此循环，表示上一行数据已经输出完毕，准备输出下一行；如果 last_line=1，再转到 st_ss_start 状态，表示一帧数据输出完成，准备下一帧

的输出。

全局式快门软件仿真时序与数据手册上要求的时序完全一致，如图 4.14 所示。
EPM240 全局式快门资源占用情况如图 4.15 所示^[3]。

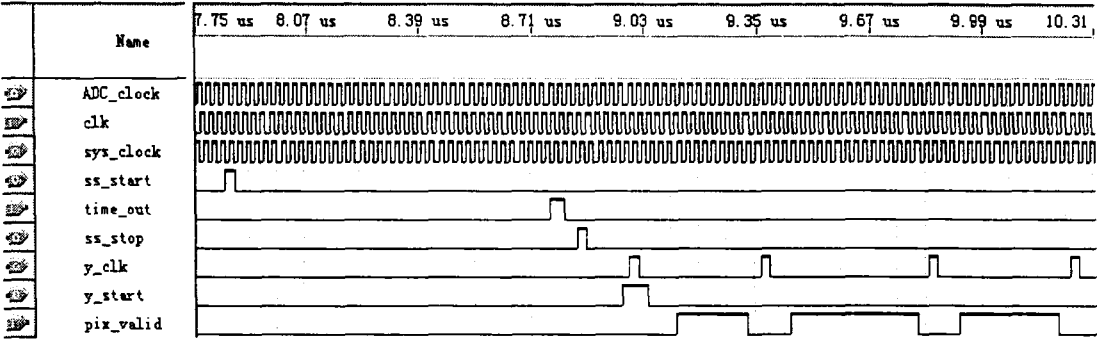


图 4.14 全局式快门软件仿真时序图

Flow Status	Successful - Wed Nov 05 13:55:17 2008
Quartus II Version	6.0 Build 178 04/27/2006 SJ Full Version
Revision Name	IBISS
Top-level Entity Name	IBISS
Family	MAX II
Device	EPM240T100C5
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	57 / 240 (24 %)
Total pins	36 / 80 (45 %)
Total virtual pins	0
UFM blocks	0 / 1 (0 %)

图 4.15 全局式快门 CPLD 资源占用情况

◆ 卷帘式快门子模块

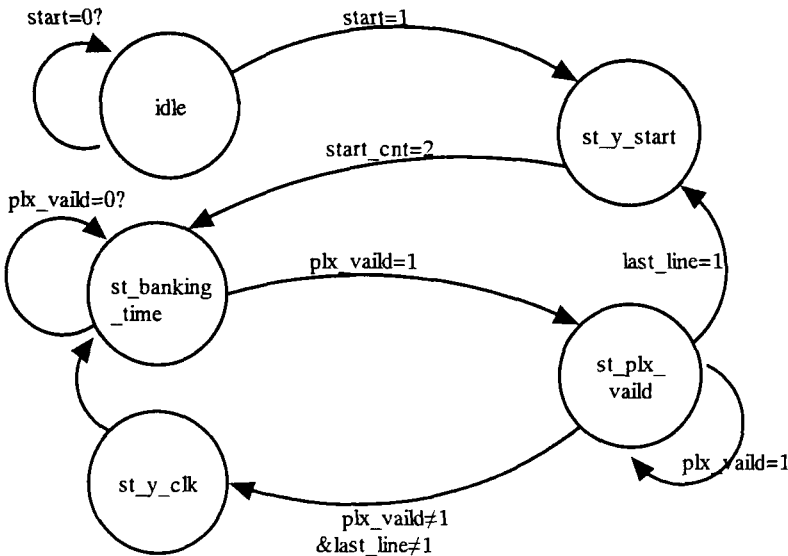


图 4.16 卷帘式快门状态转移图

根据图像传感器卷帘式快门的时序要求，确定状态机有如下 5 个状态：idle、st_y_start、st_banking_time、st_plx_valid、st_y_clk。卷帘式快门子状态转移图如图 4.16 所示。首先进入的 idle 状态；如果 start=1 的进入 st_y_start；等待 start_cnt=2，进入 st_banking_time 状态；如果 plx_valid=0，停留在此状态，如果 plx_valid=1，转到 st_plx_valid，即开始输出一行数据；如果 plx_valid 一直为高将停留在此状态；如果

plx_valid=0 而且 last_line=0, 转到 st_y_clk, 再转到 st_bamking_time, 此行数据输出完毕, 准备输出下一行数据; 如果此时 last_line=1, 转到 st_y_start, 即说明图像已到最后一行数据了, 此帧输出完毕, 准备输出下一帧。

卷帘式快门软件仿真时序与数据手册上要求的时序完全一致, 如图 4.17 所示。
EPM240 全局式快门资源占用情况如图 4.18 所示。

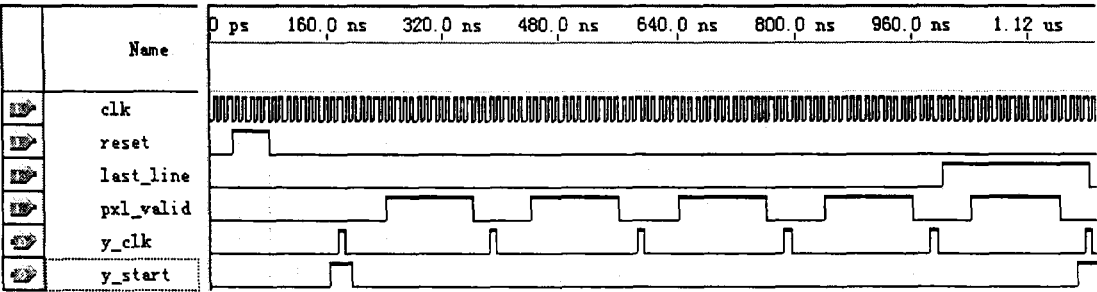


图 4.17 卷帘式快门软件仿真时序图

Flow Status	Successful - Wed Nov 05 16:36:46 2008
Quartus II Version	6.0 Build 178 04/27/2006 SJ Full Version
Revision Name	IBISS
Top-level Entity Name	IBISS
Family	MAX II
Device	EPM240T100C5
Timing Models	Final
Met timing requirements	Yes
Total logic elements	49 / 240 (20 %)
Total pins	36 / 80 (45 %)
Total virtual pins	0
VPM blocks	0 / 1 (0 %)

图 4.18 卷帘式快门 CPLD 占用资源情况

4.3 IBIS5 相机调试和测试

4.3.1 硬件调试

电路焊接完成后就是上电测试, IBIS5 图像传感器上电后如果工作正常, 整个系统电流在 100mA-150mA, 几个电源脚会输出一定的电压, 这也是查看图像传感器正常工作的依据, 输出的电压如下表 4.1 所示。

表 4.1 图像传感器几个电源脚理论与实际输出电压值		
电源脚	理论电压值	实测电压值
DEC_CMD	1.0V	0.989V
DAC_VHIGH	3.3V	3.290V
DAC_VLOW	0.0V	0V
AMP_CMD	1.2V	1.277V
COL_CMD	1.0V	0.996V
PC_CMD	1.1V	1.155V
ADC_CMD	1.0V	1.030V
ADC_VHIGH	2.9V	2.953V
ADC_VLOW	1.4V	1.320V

系统电压和电流都正常后还要测试晶振工作是否正常起振, 27M 晶振输出信号测

试如图 4.19 所示。

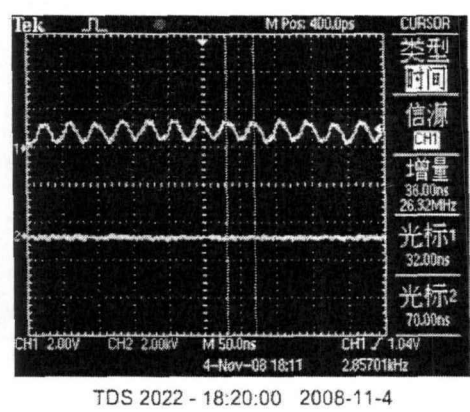


图 4.19 27M 晶振输出波形图

相机最后照片如图 4.20 所示。

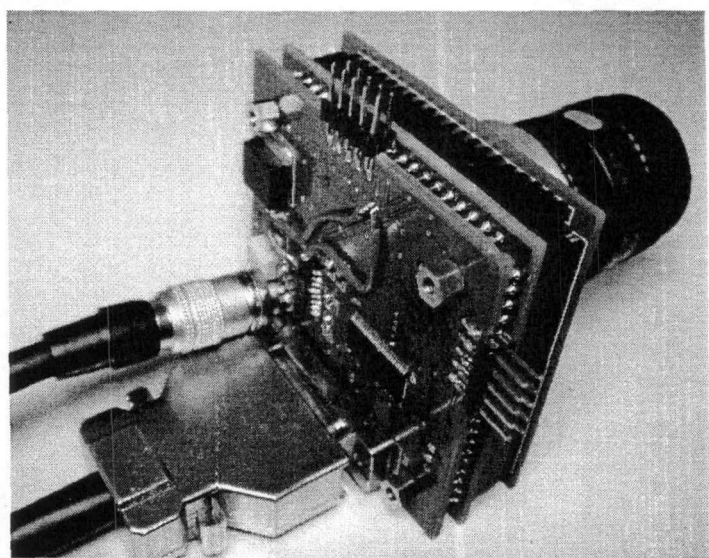


图 4.20 相机最后照片

4.3.2 软件调试

软件调试主要是下载 CPLD 程序后，示波器测试 CPLD 是否输出图像传感器需要的时序，以及图像传感器和 Camera link 的输出情况。CPLD 输出 Sys_Reset 信号如图 4.21 所示。

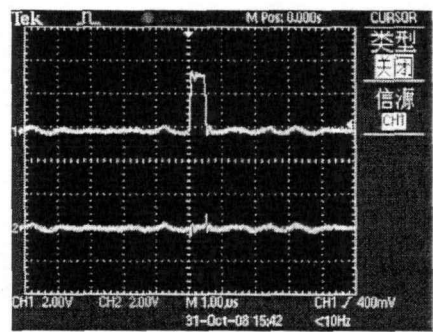
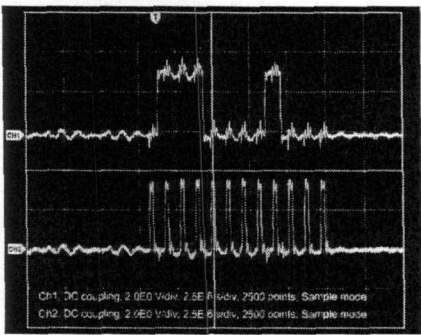
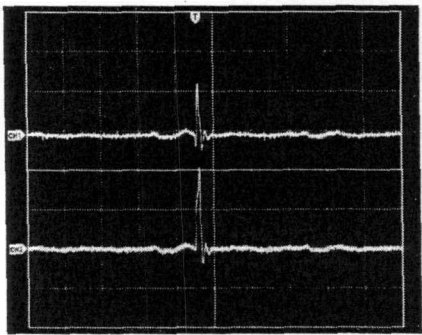


图 4.21 CPLD 输出 Sys_Reset 信号

CPLD 输出 P_WR 和 P_DATA6 如图 4.22 (a) 所示, CPLD 输出 Y_Start 和 Y_Clock 如图 4.22 (b) 所示。



(a)

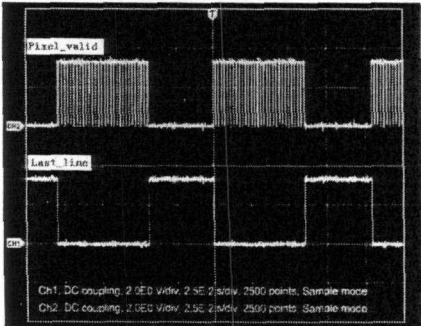


(b)

图 4.22 (a) CPLD 输出 P_WR 和 P_DATA6

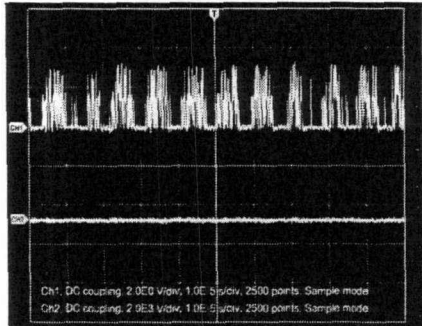
(b) CPLD 输出 Y_Start 和 Y_Clock

图像传感器输出信号 Pix_valid 和 Last_line 如图 4.23 (a) 所示, 图像传感器输出 ADC_OUT1 信号如图 4.23 (b) 所示。



TDS 2022 - 10:25:14 2008-11-13

(a)



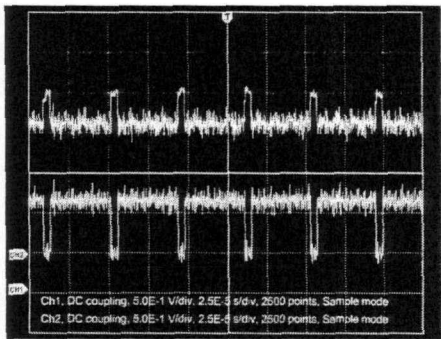
TDS 2022 - 20:41:14 2008-11-4

(b)

图 4.23 (a) 图像传感器输出信号 Pix_valid 和 Last_line

(b) 图像传感器输出 ADC_OUT1 信号

Camera Link 接口芯片输出的 X2+和 X2-信号如图 4.24 所示。



TDS 2022 - 20:32:11 2008-11-10

图 4.24 Camera Link 接口芯片输出的 X2+和 X2-信号

使用采集卡软件 IFC 最后成像截图如图 4.25 所示。

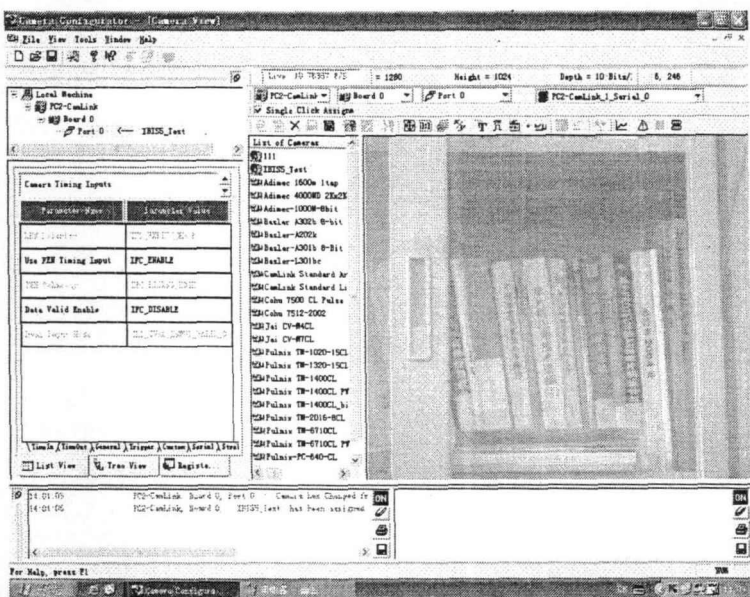


图 4.25 采集卡软件 IFC 最后成像截图

修改传感器的第一个参数设置 `Reg_Data(0) <= "0000000011000100"` 的最后一位设置相机的快门方式，0：全局式快门；1：卷帘式快门。相机全局式和卷帘式快门拍摄运动物体截图如图 4.26（a）和如图 4.26（b）所示。

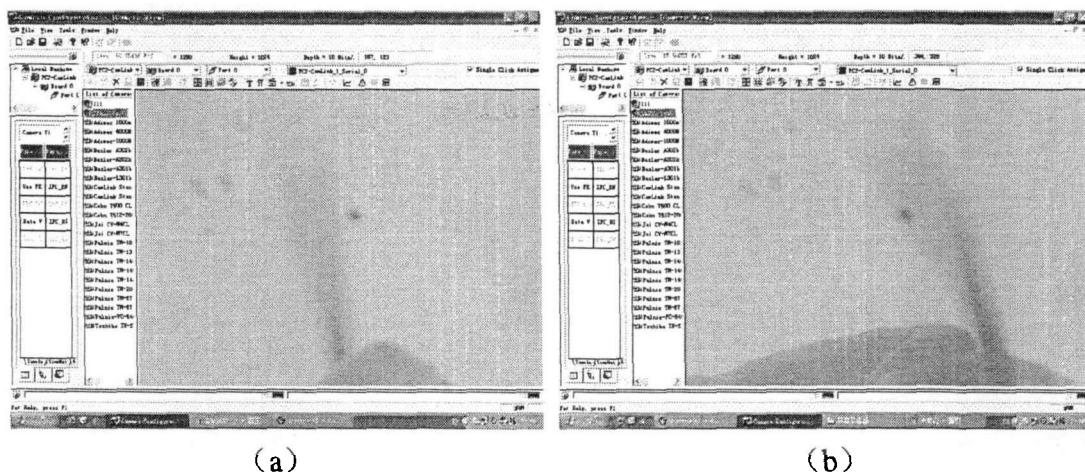


图 4.26 相机全局式和卷帘式快门拍摄运动物体截图
(a) 全局式快门 (b) 卷帘式快门

修改传感器的第一、第二、第四、第五、第六参数设置可以实现图像传感器的任意位置开窗，默认设置 1280*1024 寄存器设置为：

```
Reg_Data(1) <= "0001001001111111";
Reg_Data(2) <= "0010001111111111";
Reg_Data(4) <= "0100000000000000";
Reg_Data(5) <= "0101000000000000";
Reg_Data(6) <= "0110000000000000";
```

设置在图像的中心位置起，开一个 640*512 的窗口，寄存器设置为：

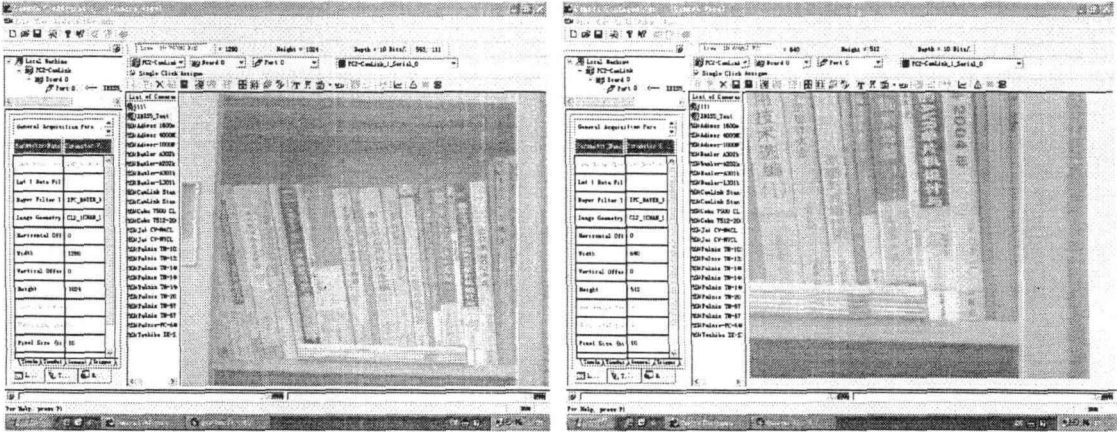
```
Reg_Data(1) <= "0001000100111111";
Reg_Data(2) <= "0010001000000000";
Reg_Data(4) <= "0100000101000000";
```

```
Reg_Data(5) <= "0101001000000000";
Reg_Data(6) <= "0110001000000000";
```

设置在图像的中心位置起，开一个 100*100 的窗口，寄存器设置为：

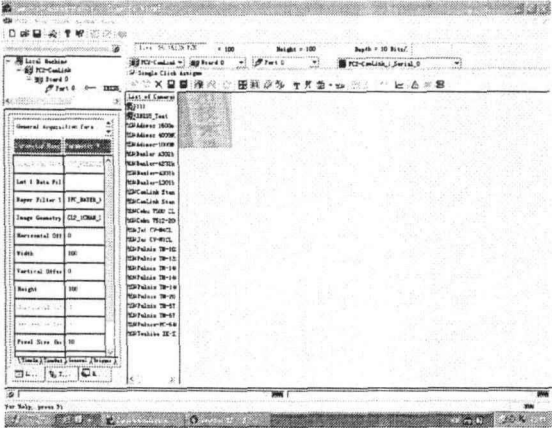
```
Reg_Data(1) <= "0001000000110001";
Reg_Data(2) <= "0010000001100100";
Reg_Data(4) <= "0100000101000000";
Reg_Data(5) <= "0101001000000000";
Reg_Data(6) <= "0110001000000000";
```

全局式和卷帘式快门开窗实验分别如图 4.27(a)、(b)、(c)和 4.28(a)、(b)、(c)所示。



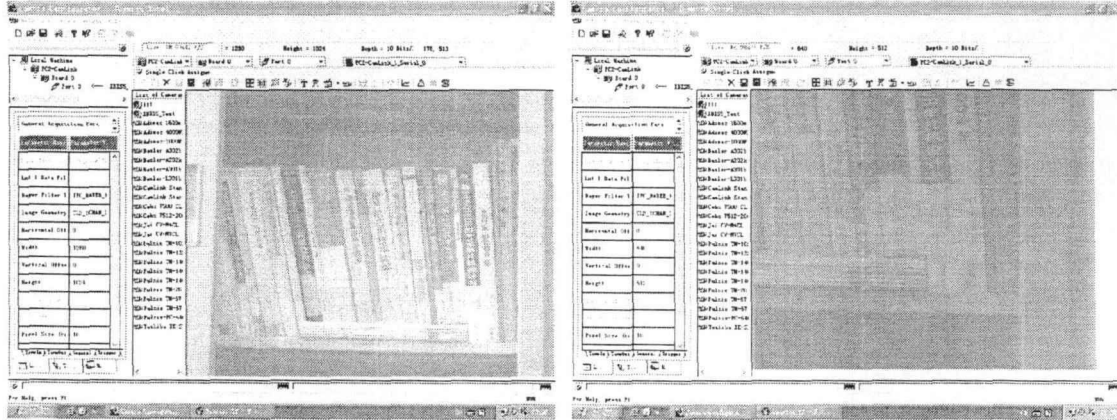
(a)1280*1024

(b)640*512



(c)100*100

图 4.27 全局式快门开窗实验



(a)1280*1024

(b)640*512

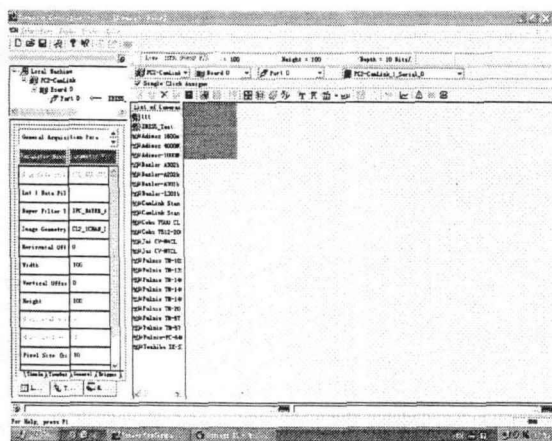
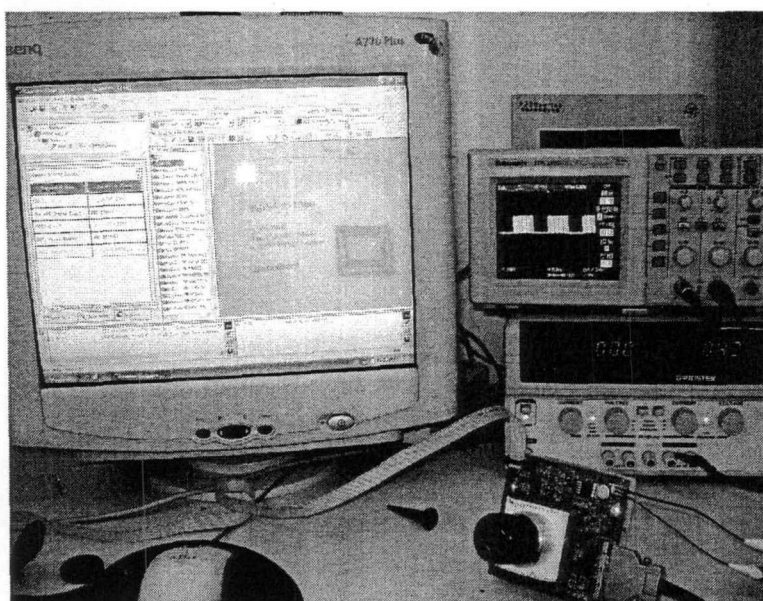


图 4.28 卷帘式快门开窗实验

相机最后成像实验平台照片如图 4.29 所示。



第五章 实验及结果分析

使用 CMOS 图像传感器作为 ATP 系统的粗跟踪探测器，需要考虑参数主要有：光谱响应特性、暗电流、随机噪声、动态范围、光电响应不均匀性等，这里主要做了红外灵敏度实验、暗电流测试实验、亚像元细分精度实验来验证。

5.1 红外 LED 探测灵敏度实验

由于信标光很多都是接近于红外波长范围内的，而此图像传感器在红外波长范围内还有响应，所以我们做了测试图像传感器红外灵敏度的实验。这里我们自制了一个红外光源，由 9 个红外的 LED 组成。使用 Ocean Optic 公司的 HR4000CG 复合光栅光谱仪测试此 LED 的波长为 931nm，测试结果如图 5.1 所示。相机使用 computar 公司的 50mm 1:1.8 2/3~镜头，光圈调到最大，使用全局式快门分别在最小曝光时间（92us）和最大曝光时间（38ms）时成像结果分别如图 5.2(a)和(b)所示，最小曝光时间寄存器的设置为：

```
Reg_Data(3) <= "0011000000001010";
```

最大曝光时间寄存器的设置为：

```
Reg_Data(3) <= "0011111111111111";
```

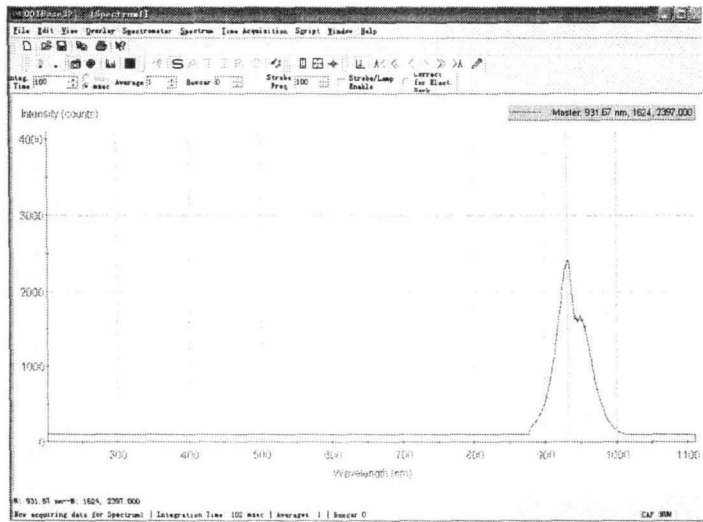


图 5.1 光谱仪测试红外 LED 的波长截图

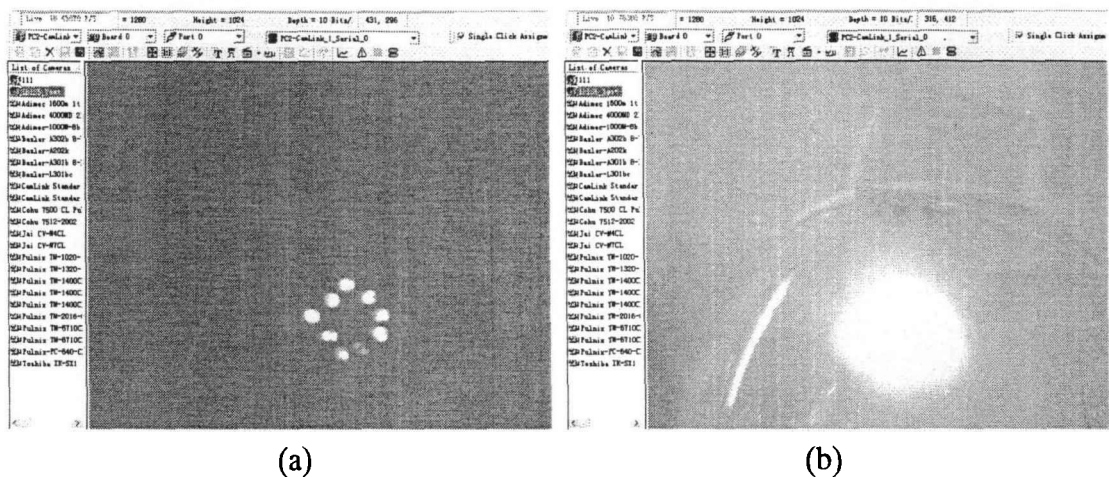


图 5.2 红外 LED 成像实验 (a)最小曝光时间（92us）成像截图
(b)最大曝光时间（38ms）成像截图

5.2 暗电流测试实验

暗电流是指在传感器没有曝光的条件下，在一定的积分时间内传感器像元内产生的电荷，它主要是由热运动产生的少数载流子形成的。IBIS5 的暗电流参数为 $410\text{e}^-/\text{s}$ ， $150\text{pA}/\text{cm}^2$ 。暗电流大小与各像元的积分时间有关，并且无法避免，在要求积分时间很长的应用系统中，暗电流的影响将起决定作用。由于暗电流的影响，一方面 CMOS 图像传感器的动态范围会受到较大限制，相应地会直接影响 APT 系统的探测能力；另一方面，由于暗电流散弹噪声的存在，也会使系统信噪比下降，从而对后面的亚像元内插像元细分精度产生影响。由本实验主要就是对此相机的暗电流的测试。

测试实验室温度为 21.9°C ，测试过程如下：

1. 调节相机的光圈到关闭位置；

2. 保持增益不变，曝光时间寄存器设置从 10 开始，每次步进 400，到寄存器最大值 4095，每次使用 IFC 软件获取连续 10 幅图像，算出每幅图像所有像素点的像素平均值，如图 5.3 所示，计算 10 幅图像像素平均值的平均值如图表 5-1 所示，对应曲线如图 5.4(a) 所示；

3. 保持增益不变，曝光时间寄存器设置从 16 开始，每次步进是前一次的一倍，到寄存器最大值，每次使用 IFC 软件获取连续 10 幅图像，计算 10 幅图像像素平均值的平均值如表 5-2 所示，对应曲线如图 5.4(b) 所示^[7]；

4. 改变增益寄存器设置，依次设置为 0(1.37 DC Gain)、5(3.5 DC Gain)、10(9.21 DC Gain)、15(12.42 DC Gain)，对每一次的增益寄存器的设置积分时间寄存器依次为 16、128、256、1024、2048、4098，每次使用 IFC 软件获取连续 10 幅图像，算出每幅图像所有像素点的像素平均值，测试结果数据见附录 1，对应增益和积分时间与像素平均值的关系曲线如图 5.5 所示；

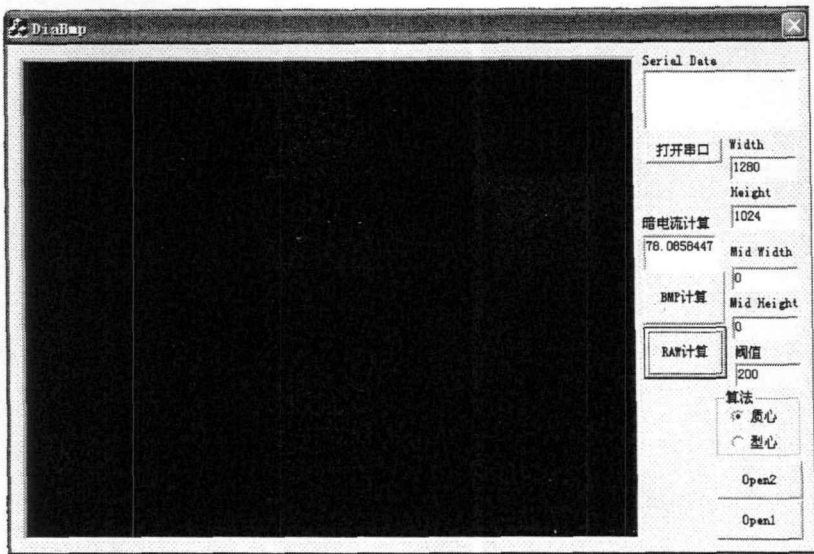


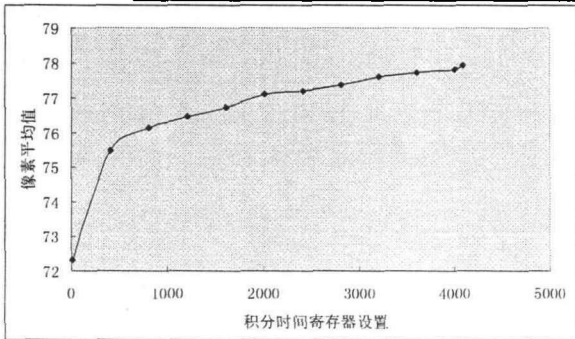
图 5.3 VC 像素值平均计算结果值截图

表 5-1 图像像素值的平均值（每次步进 400）

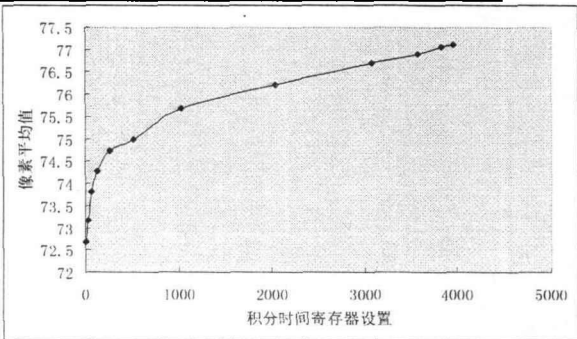
积分时间设置值	像素平均值	积分时间设置值	像素平均值
10	72.32838	2410	77.19189
410	75.48767	2810	77.36281
810	76.14415	3210	77.61639
1210	76.46556	3610	77.74244
1610	76.71108	4010	77.81827
2010	77.09814	4095	77.93141

表 5-2 图像像素值的平均值（等比例步进）

积分时间设置值	像素平均值	积分时间设置值	像素平均值
16	72.69883	1024	75.69028
32	73.17899	2048	76.20307
64	73.82216	3072	76.68881
128	74.28324	3584	76.89344
256	74.73655	3840	77.05826
512	74.98636	3968	77.10093



(a)



(b)

图 5.4 像素平均值与积分时间寄存器设置的关系曲线

(a)400 步进测试曲线；(b)等比例步进测试曲线

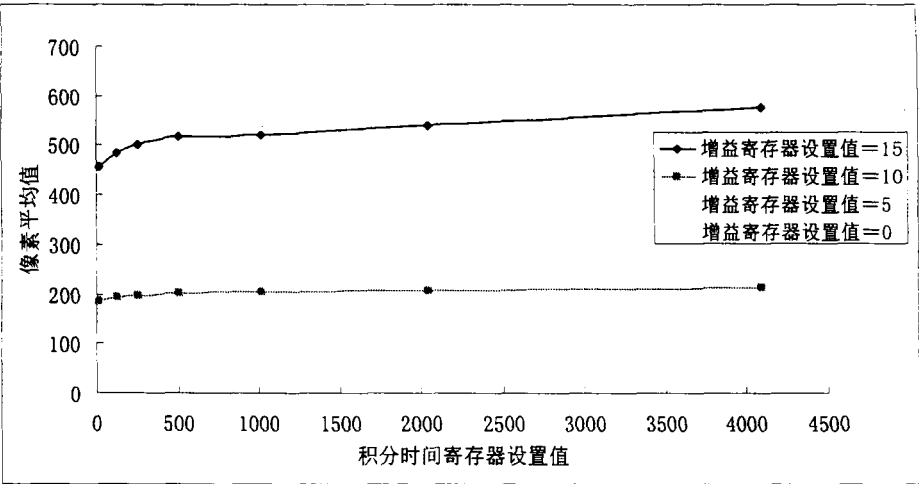


图 5.5 增益和积分时间与像素平均值的关系曲线

具体的积分时间计算公式： $T_{int} = n \cdot 256 \cdot (1/27M)$ ，其中 n 表示积分时间寄存器设置值； $27M$ 是使用的晶体振荡器频率。图 5.4 和图 5.5 我们可以看出传感器的积分时间设置在较大时对暗电流波动的影响较小，即在积分时间寄存器的设置在 $1000 \sim 4000$ ($10ms \sim 30ms$)，而且也能看出暗电流与积分时间有一个比较好的线性关系；增益设置越大对暗电流的影响也越大。所以对于 APT 系统的测试过程中，尽量设置传感器的积分时间在 $10ms$ 以上。

5.3 亚像元细分精度实验

在各种跟踪系统中，如星敏感器、激光通信系统中的捕获对准和跟踪系统等，都涉及到利用固态图像传感器，采用光斑细分方法的目标定位技术。受光学系统和图像传感器制造工艺的限制，图像的分辨率不可能无限制地提高，因此通过提高图像传感器的分辨率来提高光斑定位精度的方法就受到了局限。而通过图像处理方法，用软件的方式(内插细分)对目标进行定位则是一个有效的途径。

细分精度实验主要是想通过图像处理的方法，用软件的方式(内插细分)对目标进行定位。如各种空间激光通信系统中的捕获、瞄准和跟踪(APT)系统、高帧频成像系统、机器视觉测量系统等，因此具有巨大的应用潜力。国外在对基于互补金属氧化物半导体图像传感器的探测系统研究过程中，得到互补金属氧化物半导体图像传感器的亚像元细分精度可以达到 $1/10pixel$ 。国内对于互补金属氧化物半导体图像传感器亚像元细分技术的研究报道较少。为此本文主要对IBIS5图像传感器亚像元细分精度进行了测试和研究。

IBIS5图像传感器亚像元内插细分精度测试实验系统主要由光源、光束准直系统、精密可调反射镜及其控制器、互补金属氧化物半导体实验相机和计算机等组成。测试方案示意图和实验照片图分别如图5.6 (a) 和 (b) 所示^{[6][7]}。

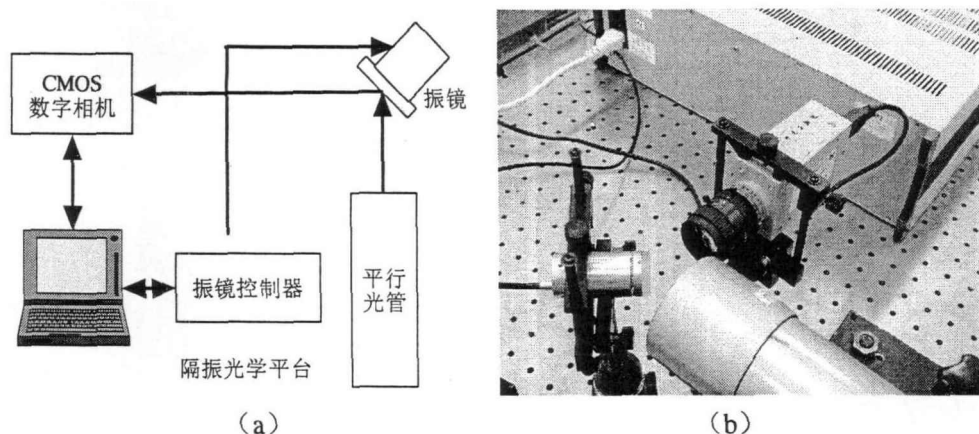


图5.6 (a) 测试方案示意图 (b) 细分精度实验照片

进行亚像元内插细分测试时，按以下步骤进行：

1) 测试过程开始前，仔细标定光学系统的实际焦距；

2) 调整光学系统像面、互补金属氧化物半导体图像传感器像平面和压电陶瓷振镜反射镜面，使三者平行并保持与水平面垂直，且互补金属氧化物半导体图像传感器的行扫描方向与水平面平行，调整振镜的偏转方向，使其与水平和垂直方向平行；

3) 调整平行光管和互补金属氧化物半导体相机光学系统，使目标光斑定位于图像传感器像元阵列中心的像面坐标系原点并适当离焦，尽量使光斑呈对称分布，大小恰好覆盖 $3\text{pixel} \times 3\text{pixel}$ ，如图5.7所示；

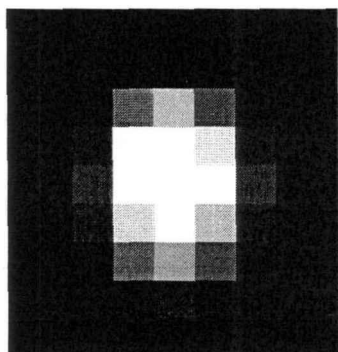


图 5.7 光斑调整结果示意图

4) 连续等角距调整压电陶瓷振镜，令光斑分别沿坐标系 x 轴（行扫描方向）和 y 轴（列线方向）等角距移动，每调整一次角度即测量一次光斑的质心位置并根据质心位置计算出角度偏转量^[10]，公式如下

$$\theta = (\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} / (f / d)) \cdot \rho \quad (5.1)$$

5) 由贝赛尔公式，多次测量角位移的标准差如下式

$$\sigma_{\theta} = \sqrt{\frac{\sum (\theta_i - \bar{\theta})^2}{n - 1}} \quad (5.2)$$

6) 由误差传递定律公司

$$\sigma = f \sigma_{\theta} / (\sqrt{2} d \rho) \quad (5.3)$$

算出亚像元内插细分算法的定位精度。

表5-2 亚像元内插细分精度测试数据

Num	X 方向	Y 方向	Num	X 方向	Y 方向
1	333.378	265.159	9	333.432	262.989
2	333.388	264.933	10	333.429	262.748
3	333.378	264.637	11	333.468	262.414
4	333.414	264.327	12	333.456	262.114
5	333.410	264.066	13	333.460	261.909
6	333.416	263.868	14	333.496	261.599
7	333.440	263.485	15	333.478	261.301
8	333.434	263.259	16	333.478	261.028

针对上面的实验方案进行测试，取光斑大小为 3×3 像元，振镜偏转步进角为 $20\text{ }\mu\text{rad}$ ，获得数据如表5-2所示。根据表中的光斑质心计算结果，绘出光斑质心X坐标、Y坐标和两者合成曲线，分别显示了光斑质心在X方向、Y方向的轨迹图和曲线拟合图，如图5.8、图5.9所示，最小二乘法拟合后光斑质心x和y坐标残差曲线如图5.10所示。可以看出质心在Y轴运动呈明显的直线形式，而且光斑在X方向的位移相对于Y方向可忽略不计。

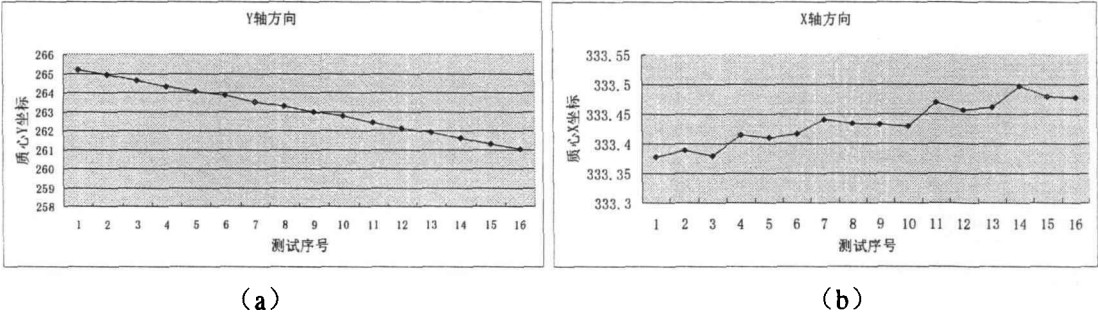


图 5.8 光斑质心运动轨迹图 (a) Y 轴方向运动轨迹
(b) X 轴方向运动轨迹

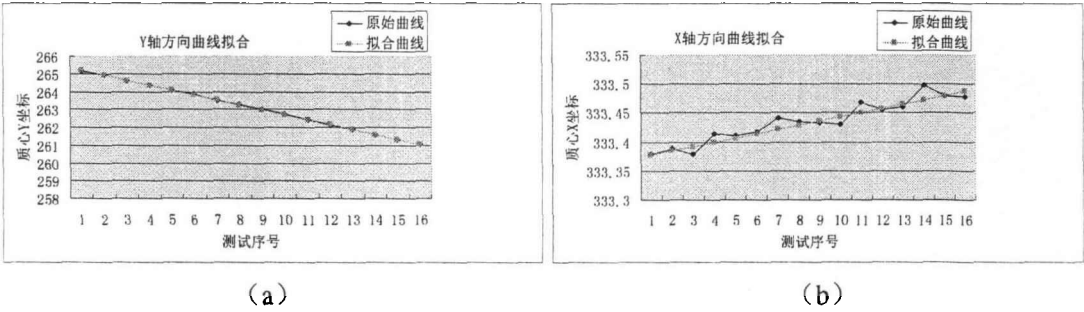


图 5.9 光斑质心运动轨迹拟合图 (a) Y 轴方向运动轨迹拟合
(b) X 轴方向运动轨迹拟合

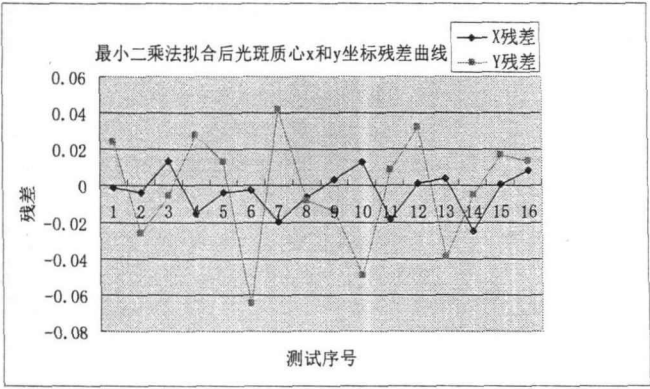


图 5.10 最小二乘法拟合后光斑质心 x 和 y 坐标残差曲线

表5-3 光束偏转角度数据

Num	偏转角(rad)	Num	偏转角(rad)
1	0	9	4.10031E-05
2	3.43377E-05	10	3.66530E-05
3	4.50920E-05	11	5.10708E-05
4	4.73706E-05	12	4.56103E-05
5	3.97822E-05	13	3.11768E-05
6	3.01113E-05	14	4.74128E-05
7	5.82858E-05	15	4.53892E-05
8	3.44416E-05	16	4.14695E-05

对光斑步进角 $20\mu\text{rad}$ 时获得的数据进行分析，由式（5.1）得到表5-3所示的光束偏转角度数据。由表5-3得出 $\bar{\theta}=0.0000419471$ ，由式（5.2）求出角位移的标准偏差为 0.0000077864 ，根据已知的CMOS图像传感器像元尺寸 $6.7\times 10^{-6}\text{m}$ 和式（5.3）得：

$$\sigma = f\sigma_{\theta}/(\sqrt{2}d\rho) = 0.05\times 0.0000077864/(\sqrt{2}\times 6.7\times 10^{-6}) = 0.036227969$$

由此可知，基于 IBIS5 的实验 CMOS 相机亚像元内插细分精度可达 0.036 像元，即可实现像元的 27 细分。

5. 4 实验结果

第一个实验通过改变设置传感器最小和最大曝光时间，对红外光波长的响应测试，说明此 IBIS5 图像传感器对红外波长的光响应非常好，对波长在红外范围内的信标光也能够很好的响应，所以从响应范围上看完全满足 APT 系统粗跟踪探测器的要求。

第二个实验通过设置传感器的不同积分时间来测试对暗电流影响，我们能够很容易的看出如果传感器的积分时间设置在 10ms~30ms 时，对暗电流的影响波动较小。所以使用 IBIS5 作为 APT 系统探测器的积分时间最好是设置在 10ms 以上。

第三个实验通过图像处理方法，用软件的方式（亚像元细分）对目标进行定位是一个可有效提高测量精度的途径。主要对互补金属氧化物半导体(CMOS)图像传感器亚像元细分精度的测试方法和测试结果进行研讨。利用压电陶瓷(PZT)精密快扫振镜(FSM)和基于互补金属氧化物半导体图像传感器 IBIS5 的数字相机构建了实验系统，对该互

补金属氧化物半导体图像传感器 IBIS5 的亚像元细分精度进行了实验研究。结果表明，虽然受填充率较低、实验条件和环境较差等因素的影响，IBIS5 的质心定位精度达到 0.036pixel，即能够实现 27 细分。

综合上面的 3 个实验，我们可以得出 IBIS5 传感器有较宽的频谱响应范围；增益一定的条件下，积分时间在 10ms 以上的暗电流影响比较稳定；增益的增加会引起暗电流影响成倍的增加；以及能够实现亚像元 27 细分的能力，所以它能够应用于以光斑质心检测为手段的测量系统中，对于我们这里的 APT 系统的粗跟踪相机是完全能够胜任的。

第六章 结 论

6.1 论文的研究工作

本论文以 APT 系统的粗跟踪相机为研究背景，以 cypress 公司的 IBIS5-A-1300 型 CMOS 图像传感器为研究对象，对 APT 系统的组成、指标要求、及关键技术进行了分析；还介绍了 IBIS5-A-1300 结构及工作时序分析，并对基于 IBIS5 相机的设计进行了详细的说明；最后是对相机做的三个实验及结果分析，得出此传感器的相机能够适用了 APT 系统的粗跟踪相机上。

其具体内容如下：

1. 对于空间光通信中的 APT 系统关键技术结构进行了分析与研究，包括：系统的组成、技术指标、关键技术分析及可行性的分析。

2. 以 CMOS 图像传感器 IBIS5-A-1300 为基础，首先介绍 IBIS5 传感器的内部结构和工作时序分析等，然后根据此传感器所需要的时序要求，本文设计了基于 IBIS5 的一个 CMOS 相机，包括硬件设计、软件设计及测试调试过程。

3. 对自制的相机做了红外灵敏度实验测试和暗电流测试实验，及对 IBIS5 传感器做了亚像元细分精度的实验。在现有的实验条件下得到的测试结果表明：IBIS5 的 CMOS 图像传感器对红外的灵敏度敏感；增益一定的条件下，积分时间比较大时，暗电流受积分时间变化的影响较小；并且亚像元内插细分精度可以达到 27 像元，完全可以满足 APT 系统对粗跟踪相机的要求。

6.2 展 望

由于时间与客观实验条件的限制，研究工作还有许多需要进一步完善的地方。具体如下：

1. 进一步完善此 IBIS5 相机，采用 4 层 PCB 板制作，不但更有利于按照 LVDS 的设计规则进行 PCB 板的布线设计，以减少各种信号之间的干扰，提高信噪比，而且还可以使相机在体积方面做的更小，扩大了相机的应用范畴。
2. 进一步完善暗电流测试实验和亚像元细分精度实验，由于实验条件有限，得到的结果与理论有一定的差距，在将来的工作中，还需要对获得的大量实验数据进行完整的整理和分析，从中获得更多的规律。

致 谢

我要首先感谢我的导师刘智教授，在研究生期间，刘老师在各方面给了我无微不至的关怀和照顾，学习上对我严格要求，充分信任我，给予我全面锻炼的机会，使我在研究生期间各方面有了很大的提高。

我还要感谢刘薇、刘洋、陈洪生等同学，是他们在两年多的学习过程中，给了我很多关怀和帮助。在论文期间，他们给了我很多宝贵的建议，再次感谢他们！

我要特别感谢我的父母，是他们多年的支持和鼓励，使得我完成学业。

值此毕业论文完成之际，向所有电信学院和研究生部曾经给予过我教诲、帮助和支持的老师和同学表示感谢！

向培育我的母校长春理工大学致以崇高的敬意！

参考文献

- [1] 顾晓. 基于大面阵 CMOS 图像传感器的成像系统研究: [硕士学位论文]. 西安: 西安光学精密机械研究所, 2005
- [2] 李巍. USB2.0 在 CMOS 图像采集系统中的应用. 科学技术与工程. 2006, 6(23):4719~4727
- [3] 伦向敏. CMOS 图像传感器 IBIS5-A-1300 多斜率光积分的研究. 弹箭与制导学报. 2007, 27(1):372~374
- [4] 邢汝佳, 张伯珩等. 基于 CMOS 图像传感器 IBIS5-A-1300 的时序设计. 科学技术与工程. 2006, 6(21):3422~3426
- [5] 魏明. 基于 Camera link 的 CMOS 相机技术及研究: [硕士学位论文]. 长春: 长春理工大学, 2005
- [6] 刘智, 郝志航等. 互补金属氧化物半导体图像传感器亚像元细分精度实验研究. 中国激光学. 2007, 34(1):116~122
- [7] 刘智. CMOS 图像传感器在星敏传感器中应用研究: [博士学位论文]. 长春: 长春光学精密机械与物理研究所, 2004
- [8] 曲春红. CMOS 图像传感器在 APT 系统中应用研究: [硕士学位论文]. 长春: 长春理工大学, 2008
- [9] 吕利霞. 飞机与地面间激光通信 APT 系统引导方法研究: [硕士学位论文]. 长春: 长春理工大学, 2005
- [10] 谢伦治, 卞洪林, 王振华. 面阵探测器的像点亚像素定位研究. 光学与光电技术. 2003, 1(2):51~56
- [11] 佟首峰, 刘云清, 姜会林. 自由空间激光通信系统 APT 粗跟踪链路功率分析. 红外与激光工程. 2006, 35(3):322~350
- [12] 张思维. 自由空间激光通信 APT 分系统的跟踪算法研究: [硕士学位论文]. 长春: 长春理工大学, 2006
- [13] 王旭. 空间光通信 APT 跟踪算法研究及实现: [硕士学位论文]. 成都: 电子科技大学, 2006
- [14] 顾晓, 高伟等. 基于 CMOS 图像传感器 IBIS5-A-1300 的成像系统设计. 科学技术与工程. 2005, 5(14):967~970
- [15] 任世宏. 图像目标识别跟踪及其实现. 北京: 北京理工大学, 2004, 59~68、70~79
- [16] 付跃刚, 刘智, 张磊等. 四种用于跟踪的探测器比较与分析. 仪器仪表学报. 2005, 26(8):136~138
- [17] 唐涛, 熊辉, 魏急波等. 大气光通信 APT 子系统指标初步设计分析. 红外与激光工程. 2006, 31(3):280~283
- [18] 张永健. 光通信精跟踪系统的研究与设计: [硕士学位论文]. 成都: 电子科技大学, 2003
- [19] 刘长城. 大气激光通信中 ATP 系统的仿真与设计: [硕士学位论文]. 西安: 西安理工大学, 2005
- [20] 孙新德, 胡渝. 空间光通信中光束自动跟踪传感器的灵敏度研究. 华东船舶工业学院学报. 2006, 14(3):60~63
- [21] 董瑛, 邢飞, 尤政. 基于 CMOS APS 的星敏传感器光学系统参数确定. 宇航学报. 2004, 25(6):663~668
- [22] Rufino G, Accardo D. Enhancement of the centroiding algorithm for star tracker measure refinement [J]. Acta Astronautica, 2003
- [23] N. Viarani, N. Massari, L. Gonzo, M. Gottardi, D. Stoppa, A. Simoni. A fast and low power CMOS sensor for optical tracking. 2006
- [24] Ulrich Muehlmann, Miguel Ribo, Peter Lang, Axel Pinz. A new high speed CMOS camera for real-time tracking applications. Proceedings of the 2004 IEEE, 2004
- [25] Stephen O. Otim, Dileepan Joseph, Bhaskar Choubey, Steve Collins. Modelling of high dynamic range logarithmic CMOS image sensors. Instrumentation and measurement Technology Conference Como, 2004
- [26] F. Blais, et al. Real-time Geomtrical Tracking and Pose Estimation using Laser Triangulation and Photogrammetry. 3DIM2001, Third International Conference on 3D Digital Imaging and Modeling, May 28 - June 1 2003, Quebec City, Canada
- [27] N. Massari, L. Gonzo, M. Gottardi, A. Simoni. High Speed Digital CMOS 2D Optical Position Sensitive Detector. Proc. ESSCIRC 2002, Florence, 2002
- [28] Y. -T. Wang, B. Razavi. An 8-Bit 150-MHz CMOS A/D Converter. IEEE J. Solid-State Circuits. 2005, 308-317
- [29] Giancarlo IannizzolLo, Lorenzo Vila. Real time object tracking with movels and affine transformations [J]. IEEE. 2003
- [30] H. Tian, B. Fowler, A. El Gamal. Analysis of temporal noise in CMOS photodiode active pixel sensor. In IEEE Journal of Solid State Circuits. 2002, 36(1), 26~101
- [31] Rufino G, Moccia A. Laboratory test system for performance evaluation of advanced starsensors [J]. Journal of Guidance, Control and Dynamics, 2002, 25(2):200~208
- [32] Carl Christian Liebe, Edwin W. Dennison, Bruce Hancock et al. Active pixel sensor (APS) based star tracker[C]. IEEE Proc, 1998, 1: 119~127

附录 1 增益和积分时间与像素平均值测试数据

增益寄存器设置值	积分时间寄存器设置值	像素平均值
0	16	78.84044258
0	128	81.12127644
0	256	81.50223546
0	512	82.10018308
0	1024	83.10831472
0	2048	83.73430772
0	4098	84.10013922
5	16	113.8773167
5	128	118.7381529
5	256	117.9990871
5	512	119.6463004
5	1024	119.6106518
5	2048	121.9551981
5	4098	125.1805533
10	16	183.4702427
10	128	194.5456398
10	256	197.0262086
10	512	201.2375884
10	1024	203.2684748
10	2048	206.1951343
10	4098	212.3970818
15	16	455.9792307
15	128	483.312938
15	256	500.6660244
15	512	517.2553508
15	1024	520.8333711
15	2048	541.1334829
15	4098	577.7955824

附录 2 3×3 像元光斑质心测量部分数据

Num	第一次		第二次		第三次		第四次	
	x 轴	y 轴	x 轴	y 轴	x 轴	y 轴	x 轴	y 轴
1	333.385	265.107	333.386	264.93	333.380	264.638	333.414	264.325
2	333.379	265.155	333.386	264.932	333.381	264.632	333.416	264.322
3	333.376	265.159	333.389	264.932	333.378	264.637	333.414	264.324
4	333.381	265.160	333.388	264.931	333.377	264.640	333.414	264.328
5	333.379	265.162	333.388	264.931	333.378	264.636	333.414	264.328
6	333.378	265.162	333.387	264.933	333.375	264.641	333.412	264.332
7	333.379	265.162	333.393	264.931	333.377	264.633	333.416	264.324
8	333.380	265.165	333.387	264.934	333.380	264.640	333.415	264.332
9	333.378	265.164	333.389	264.933	333.377	264.636	333.415	264.325
10	333.377	265.164	333.388	264.933	333.378	264.638	333.414	264.329
11	333.376	265.167	333.390	264.934	333.381	264.636	333.412	264.331
12	333.377	265.162	333.387	264.933	333.379	264.638	333.417	264.329
13	333.375	265.171	333.387	264.939	333.380	264.636	333.415	264.331
14	333.377	265.163	333.387	264.939	333.376	264.638	333.415	264.329
15	333.377	265.166	333.387	264.938	333.378	264.640	333.415	264.329
16	333.377	265.165	333.391	264.940	333.380	264.640	333.413	264.328

Num	第五次		第六次		第七次		第八次	
	x 轴	y 轴	x 轴	y 轴	x 轴	y 轴	x 轴	y 轴
1	333.405	264.063	333.420	263.868	333.442	263.481	333.434	263.262
2	333.406	264.066	333.417	263.871	333.440	263.481	333.438	263.261
3	333.410	264.061	333.418	263.868	333.440	263.485	333.436	263.257
4	333.411	264.062	333.417	263.868	333.441	263.482	333.433	263.262
5	333.410	264.069	333.415	263.869	333.443	263.484	333.432	263.256
6	333.410	264.064	333.413	263.868	333.444	263.482	333.436	263.257
7	333.409	264.067	333.416	263.871	333.443	263.485	333.434	263.256
8	333.412	264.067	333.416	263.866	333.443	263.479	333.431	263.255
9	333.410	264.067	333.412	263.869	333.416	263.522	333.433	263.261
10	333.410	264.067	333.417	263.869	333.442	263.480	333.436	263.262
11	333.411	264.067	333.412	263.868	333.444	263.484	333.433	263.262
12	333.416	264.064	333.416	263.868	333.444	263.485	333.434	263.258
13	333.411	264.067	333.419	263.864	333.444	263.484	333.433	263.254
14	333.410	264.068	333.418	263.871	333.443	263.480	333.435	263.261
15	333.411	264.071	333.420	263.867	333.441	263.486	333.436	263.261
16	333.408	264.069	333.415	263.866	333.440	263.488	333.434	263.259